

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie

Mateusz Biernacki
Numer Albumu: 159838

Projektowanie strony internetowej przy użyciu sztucznej inteligencji- potencjał czy zagrożenie?

Praca inżynierska

Promotor:
Dr Inż. Piotr Bobiński

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Front-end Developer

WARSZAWA, 2026

WSB Merito University in Poznań
Faculty of Entrepreneurship and Innovation in Warsaw

Mateusz Biernacki
Student's ID number: 159838

Website design using artificial intelligence - potential or threat?

Engineering thesis

Supervisor:
Ph.D. Eng Piotr Bobiński

Field of study: Information technology (IT)
Specialization: Front-end Developer

WARSZAWA, 2026

Spis treści

WSTĘP	4
1. TEORETYCZNE PODSTAWY WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PROJEKTOWANIU STRON INTERNETOWYCH	5
1.1. Definicja i rozwój sztucznej inteligencji.....	5
1.2. Technologie AI stosowane w web designie	7
1.3. Narzędzia AI wspomagające proces projektowania.....	9
1.4. Personalizacja stron z wykorzystaniem AI.....	11
1.5. Etyczne i prawne aspekty zastosowania AI	13
2. ANALIZA POTENCJAŁU I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AI	15
2.1. Korzyści płynące z automatyzacji i skrócenia czasu projektowania.....	15
2.2. Ryzyka i ograniczenia - błędy, schematyzm, brak oryginalności	16
2.3. Wpływ AI na rolę projektanta - współpraca czy zastąpienie?	18
2.4. Opinie specjalistów z branży IT	20
2.5. Ograniczenia sztucznej inteligencji - wyzwania i obszary do doskonalenia	23
3. PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ PRZY UŻYCIU AI - OPIS PROCESU	26
3.1. Założenia projektu i cel strony.....	26
3.2. Dobór narzędzi AI użytych w projekcie	28
3.3. Tworzenie promptów i analiza wyników	30
3.4. Iteracyjne poprawianie projektu z użyciem AI	33
3.5. Efekty końcowe - wygląd, funkcjonalności, struktura	36
4. OCENA REZULTATÓW I WNIOSKI Z PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA AI.....	43
4.1. Porównanie pracy z AI vs tradycyjny proces projektowy	43
4.2. Jak AI wpłynęło na czas, jakość i wygląd projektu.....	49
4.3. Problemy napotkane podczas realizacji i ich rozwiązanie.....	51
4.4. Czy AI może zastąpić projektanta?	54
4.5. Podsumowanie projektu i kierunki rozwoju.....	56
ZAKOŃCZENIE	59
BIBLIOGRAFIA.....	60
NETOGRAFIA.....	60
ZAŁĄCZNIK 1. SPIS ZAWARTOŚCI NOŚNIKA ELEKTRONICZNEGO	62

WSTĘP

Rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI) w ostatnich latach znacząco zmienia proces projektowania stron internetowych. Narzędzia oparte na AI umożliwiają automatyzację wielu etapów tworzenia stron, w tym generowanie układów graficznych, treści, kodu źródłowego oraz personalizację doświadczenia użytkownika (UX). Dzięki temu praca projektanta staje się szybsza i bardziej efektywna, a proces tworzenia stron dostępny dla szerszego grona osób. Jednocześnie wykorzystanie AI rodzi pytania o ograniczenia technologiczne, schematyzm projektów oraz kwestie etyczne i prawne. Temat pracy pt. „Projektowanie strony internetowej przy użyciu sztucznej inteligencji, potencjał czy zagrożenie” został wybrany ze względu na rosnące znaczenie AI w procesie twórczym oraz chęć zbadania, w jaki sposób narzędzia sztucznej inteligencji wpływają na pracę projektanta stron WWW. Interesuje mnie zarówno wykorzystanie AI do przyspieszenia i usprawnienia procesu projektowego, jak i związane z tym zagrożenia oraz ograniczenia. Zdobyta wiedza ma również praktyczne zastosowanie w mojej przyszłej pracy zawodowej. Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych, analiza konkretnych narzędzi oraz ocena ich wpływu na efektywność, jakość i oryginalność tworzonych projektów. Ważnym elementem jest także wskazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z automatyzacji procesów kreatywnych. Koncepcja pracy opiera się na założeniu, że sztuczna inteligencja może być zarówno szansą, jak i wyzwaniem w projektowaniu stron internetowych. Z jednej strony umożliwia szybsze i efektywniejsze tworzenie projektów, z drugiej może prowadzić do schematyzmu i ograniczenia kreatywności. Główne tezy pracy są następujące: AI znacząco przyspiesza proces projektowania stron internetowych, ale jej zastosowanie wymaga świadomego i odpowiedzialnego podejścia; narzędzia AI nie zastąpią całkowicie projektanta, lecz mogą stanowić jego wsparcie; istnieją realne zagrożenia, takie jak utrata oryginalności, błędy w treści czy problemy z prawami autorskimi; przyszłość web designu będzie opierać się na współpracy człowieka z AI, a nie na całkowitym zastąpieniu procesu twórczego przez algorytmy.

1. TEORETYCZNE PODSTAWY WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PROJEKTOWANIU STRON INTERNETOWYCH

1.1. Definicja i rozwój sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (*Artificial Intelligence*, AI) to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów zdolnych do wykonywania zadań, które tradycyjnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Obejmuje to m.in. rozpoznawanie obrazów i dźwięków, analizę danych, podejmowanie decyzji, rozumienie języka naturalnego, uczenie się na podstawie doświadczeń czy generowanie nowych treści. W ujęciu technicznym AI wykorzystuje różnorodne metody, od klasycznych systemów ekspertowych, przez uczenie maszynowe i głębokie, aż po współczesne modele generatywne, które potrafią analizować wzorce i tworzyć nowe rozwiązania.

W badaniach inżynierskich sztuczna inteligencja jest często opisywana jako system agentowy, którego zadaniem jest podejmowanie decyzji w sposób optymalny. Russell i Norvig definiują AI poprzez koncepcję agenta racjonalnego, wskazując, że „Agent racjonalny to taki, który działa tak, aby osiągnąć najlepszy wynik lub, w przypadku niepewności, najlepszy oczekiwany wynik”.¹ Ujęcie to podkreśla, że współczesne modele AI działają na podstawie przewidywań i obliczania optymalnych rozwiązań, co stanowi fundament dla ich wykorzystania m.in. w projektowaniu stron internetowych.

Początki sztucznej inteligencji sięgają lat 50. XX wieku, kiedy naukowcy zaczęli badać możliwość tworzenia maszyn naśladowujących procesy poznawcze człowieka. Nilsson podaje, że „W 1956 roku w Dartmouth College zwołano ‘Letni Projekt Badawczy na temat Sztucznej Inteligencji’”², który uznaje się za formalny moment narodzin tej dziedziny. Wczesne systemy AI koncentrowały się na zadaniach logicznych i grach strategicznych, jednak rozwój technologii

¹ Stuart J. Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence A Modern Approach Fourth Edition Global Edition*, Londyn 2021, s.22.

² Nils J. Nilsson, *Nils J. Nilsson Stanford University*, Cambridge University Press 2010, s.73.

był wówczas spowolniony ze względu na ograniczenia sprzętowe oraz brak odpowiednio dużych zbiorów danych. Przełom nastąpił dopiero wraz z rozwojem komputerów o większej mocy obliczeniowej oraz pojawieniem się ogromnych zasobów danych cyfrowych. Umożliwiło to rozwój uczenia maszynowego, a później uczenia głębokiego, które okazało się szczególnie skuteczne w zadaniach takich jak rozpoznawanie obrazów, analiza dźwięku czy przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki sieciom neuronowym współczesne algorytmy potrafią nie tylko klasyfikować dane, ale również samodzielnie identyfikować zależności, przewidywać wyniki oraz generować nowe treści.

Największą zmianę ostatnich lat przyniosła generatywna sztuczna inteligencja, reprezentowana przez modele takie jak GPT, Gemini, Stable Diffusion, Midjourney czy DALL·E. Systemy te potrafią tworzyć teksty, obrazy, projekty interfejsów, a nawet fragmenty kodu źródłowego, co znacząco wpłynęło na branżę kreatywną i proces projektowania stron internetowych. Projektanci zyskują dostęp do narzędzi umożliwiających automatyczne generowanie układów graficznych, wariantów stylistycznych, komponentów UI czy sugestii poprawiających doświadczenia użytkowników. AI coraz częściej jest także integrowana z popularnymi środowiskami programistycznymi, takimi jak Visual Studio Code, Cursor czy narzędzia chmurowe oparte na modelach językowych. Wspierają one zarówno pisanie kodu, jak i analizę błędów, proponowanie optymalizacji oraz automatyzację powtarzalnych zadań. Z jednej strony wspiera to projektantów i programistów, z drugiej zaś rodzi wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, odpowiedzialnością za decyzje podejmowane przez modele oraz kwestiami praw autorskich do treści generowanych przez AI.

Sztuczna inteligencja przeszła więc drogę od koncepcji teoretycznych do zaawansowanych systemów, które realnie wspierają procesy projektowe, w tym projektowanie stron internetowych. Jej rozwój wyznacza nowe kierunki w branży technologicznej i stanowi podstawę do dalszej analizy zarówno potencjału, jak i zagrożeń związanych z jej wykorzystaniem.

1.2. Technologie AI stosowane w web designie

Sztuczna inteligencja rozwijana w ostatnich latach znalazła szerokie zastosowanie w procesie projektowania stron internetowych, a kluczową rolę odgrywają tu przede wszystkim modele generatywne, językowe oraz technologie chmurowe. Obecnie projektowanie stron rzadko opiera się wyłącznie na pracy manualnej, znaczną część działań wspierają systemy wykorzystujące uczenie maszynowe, analizę danych i przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki temu możliwe jest automatyzowanie wielu etapów projektowych, w tym tworzenia treści, kodu, układu interfejsu czy optymalizacji doświadczenia użytkownika.

Jedną z najważniejszych technologii są duże modele językowe (LLM), takie jak GPT, Gemini czy Claude. Modele te potrafią generować tekst, tłumaczyć, streszczać, analizować oraz tworzyć kod w wielu językach programowania. Ich działanie opiera się na sieciach neuronowych uczonych na gigantycznych zbiorach danych, dzięki czemu są w stanie rozumieć kontekst, intencje użytkownika i logikę zapytań. W web designie wykorzystuje się je do generowania opisów, treści pod SEO, schematów stron, propozycji układu, a nawet fragmentów kodu HTML, CSS czy JavaScript. LLM-y umożliwiają również analizę już istniejących stron, wskazywanie błędów oraz proponowanie optymalizacji. Jak wskazują Vaswani i in., „Proponujemy nową, prostą architekturę sieci, Transformer, opartą wyłącznie na mechanizmach uwagi, całkowicie rezygnując z rekurencji i splotów”³, co stanowi fundament dla działania większości nowoczesnych LLM.

Drugą grupę technologii stanowią generatywne modele graficzne, takie jak Midjourney, DALL-E czy Stable Diffusion. Pozwalają one tworzyć obrazy, ilustracje, tła, ikony, logotypy oraz gotowe elementy kompozycyjne strony internetowej. Dzięki temu projektanci nie muszą wykonywać wielu prac ręcznie, mogą opisać w formie tekstu, jaki efekt chcą uzyskać, a system wygeneruje grafikę zgodną z założeniami stylistycznymi. Co istotne, modele generatywne potrafią tworzyć obrazy dopasowane do konkretnych wymogów web designu, np. odpowiednich proporcji, stylu brandu czy kolorystyki. Jak wyjaśniają Rombach i in., „Modele Latent Diffusion (LDM) są szczególnie dobrze przystosowane do syntezy obrazu w wysokiej rozdzielczości dzięki

³ Vaswani, A. i in., Attention Is All You Need, Cornell University 2023, <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.

wykorzystaniu wstępnie przeszkolonego autoenkodera do działania w przestrzeni utajonej o niższej wymiarowości”⁴.

Duże znaczenie odgrywają również technologie chmurowe, takie jak Google Claude AI, Amazon AWS AI czy Microsoft Azure AI. Udostępniają one gotowe modele i narzędzia, które można bezpośrednio zastosować w projektowaniu stron, na przykład moduły rozpoznawania obrazów, systemy rekomendacji, analizę sentymentu użytkownika czy automatyczną klasyfikację treści. Dzięki temu nowoczesne strony internetowe mogą dynamicznie dopasowywać się do użytkownika, analizować zachowania odwiedzających oraz generować spersonalizowane treści. Claude AI umożliwia także automatyczną optymalizację działania strony poprzez analizę wydajności, testy A/B oraz wykrywanie problemów w strukturze witryny.

Kolejną grupą technologii są systemy predykcyjne i analityczne, które przetwarzają dane użytkowników w celu przewidywania ich zachowań. W web designie stosuje się je m.in. do personalizacji treści, automatycznego sugerowania elementów interfejsu czy optymalizacji ścieżek użytkownika na stronie. Systemy te analizują historię wejść, kliknięcia, czas spędzony na stronach oraz dane demograficzne, a następnie generują najlepiej dopasowane warianty interfejsu, tzw. adaptive UI.

Wszystkie te technologie łączą się, tworząc nowoczesny ekosystem narzędzi umożliwiających projektowanie bardziej efektywne, szybsze i lepiej dopasowane do odbiorców oraz oparte na danych. Web design coraz bardziej przesuwa się z ręcznego tworzenia rozwiązań w stronę inteligentnych systemów wspierających proces twórczy, a sztuczna inteligencja staje się integralną częścią procesu projektowania stron internetowych.

⁴ Rombach i in., High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models, Cornell University 2022, <https://arxiv.org/abs/2112.10752>.

1.3. Narzędzia AI wspomagające proces projektowania

Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji pojawiła się nowa generacja narzędzi, które bezpośrednio wspierają projektantów i programistów w ich codziennej pracy. Narzędzia te nie tylko przyspieszają tworzenie stron internetowych, lecz także usprawniają proces myślenia projektowego, automatyzują zadania techniczne i pomagają w generowaniu wizualnych oraz tekstowych elementów stron. Są to rozwiązania praktyczne, wykorzystywane przez projektantów UI/UX, developerów frontendowych i full-stack, a także specjalistów od contentu.

Jedną z najważniejszych kategorii są edytory kodu wzbogacone o AI, takie jak Cursor, VS Code Copilot czy WebStorm AI. Oferują one funkcje inteligentnego uzupełniania kodu, generowania gotowych fragmentów programów, refaktoryzacji, wykrywania błędów i proponowania poprawek. Narzędzia te analizują kontekst projektu i sugestynie podpowiadają, jakie rozwiązania będą najbardziej optymalne. W praktyce oznacza to, że projektant może skupić się na logice systemu, podczas gdy AI zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak pisanie podstawowych funkcji, tworzenie komponentów lub poprawianie błędów składniowych. Społeczność inżynierii oprogramowania zaobserwowała gwałtownie rosnącą liczbę technik wykorzystujących LLM do automatyzacji szerokiego zakresu zadań SE. Jak wskazują Zhang i in., „Społeczność Inżynierii Oprogramowania zaobserwowała gwałtownie rosnącą liczbę technik wykorzystujących LLM do automatyzacji szerokiego zakresu zadań SE”⁵. Rozwiązania tego typu znacząco skracają czas tworzenia frontendu i backendu, umożliwiając programistom skupienie się na zadaniach wymagających kreatywności i doświadczenia.

Drugą grupą narzędzi są generatory grafiki i materiałów wizualnych, w tym Midjourney, DALL-E, Adobe Firefly czy Stable Diffusion. Umożliwiają one szybkie tworzenie grafik UX, ikon, ilustracji, zdjęć produktowych, mockupów i całych kompozycji graficznych. Dzięki nim projektanci mogą wygenerować warianty stylistyczne strony, opracować propozycje layoutu lub przygotować wizualizację koncepcji, zanim przystąpią do jej implementacji w Figma. Modele dyfuzyjne

⁵ Zhang i in., A Survey on Large Language Models for Software Engineering, Cornell University 2024, <https://arxiv.org/abs/2312.15223>

(*Diffusion Models*) stanowią obecnie kluczowy paradygmat w syntezie obrazu. Ich cel został opisany w literaturze technicznej następująco: „Celem modeli dyfuzyjnych jest wyuczenie procesu dyfuzji dla danego zestawu danych, tak aby proces ten mógł generować nowe elementy, które są rozłożone podobnie jak oryginalny zbiór danych”⁶. Generatory grafiki pozwalają także na tworzenie elementów spójnych z zasadami identyfikacji wizualnej marki, co przyspiesza pracę i minimalizuje koszty współpracy z grafikami.

W projektowaniu interfejsów kluczowe znaczenie mają narzędzia takie jak Figma AI, Uizard czy Framer AI. Pozwalają one automatycznie generować prototypy, przekształcać szkice w gotowe layouty oraz tworzyć zaawansowane komponenty UI. Projektant może opisać wygląd strony w formie tekstu, a narzędzie wygeneruje propozycję interfejsu. Figma AI dodatkowo analizuje projekt i podpowiada poprawki dotyczące hierarchii wizualnej, kontrastu czy czytelności, co wspiera proces optymalizacji UX.

Istotną rolę odgrywają również narzędzia służące do tworzenia treści oraz optymalizacji SEO, takie jak Jasper, Koala, SurferAI czy ChatGPT w trybie contentowym. Potrafią one generować teksty zgodne z zasadami SEO, analizować słowa kluczowe, sugerować nagłówki H1 i H2 oraz poprawiać czytelność treści. W efekcie proces wypełniania strony wartościową treścią trwa znacznie krócej i charakteryzuje się wyższą spójnością językową. W zakresie projektowania funkcjonalności strony pomocne są także narzędzia analizujące zachowania użytkowników, np. Hotjar AI czy systemy UX z modułami AI. Ich zadaniem jest analiza map ciepła, przewidywanie zachowań i wskazywanie elementów interfejsu, które wymagają poprawy. Dzięki temu możliwa jest nie tylko optymalizacja, ale również automatyczne sugerowanie rozwiązań zwiększających konwersję. Jak wskazuje raport Cornell University Task Force, „Nawet gdy badacze..., są w stanie wykonać zadanie, GenAI może wytworzyć porównywalny wynik w znacznie krótszym czasie, umożliwiając użytkownikom skupienie się na trudniejszych, bardziej wymagających interakcji międzyludzkich i/lub bardziej satysfakcjonujących zadaniach”⁷.

⁶ *Diffusion model*, Wikipedia 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_model.

⁷ Generative AI in Academic Research: Perspectives and Cultural Norms, Cornell University Task Force 2025, <https://www.research-and-innovation.cornell.edu/generative-ai-in-academic-research/>.

Wszystkie te narzędzia tworzą ekosystem wspomagający proces projektowania stron internetowych, zwiększając efektywność pracy, poprawiając jakość produktów i umożliwiając projektantom oraz programistom skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach. AI staje się integralną częścią codziennej pracy w web designie, zmieniając rolę człowieka z wykonawcy na nadzorującego i kreatywnego partnera systemów inteligentnych.

1.4. Personalizacja stron z wykorzystaniem AI

Personalizacja stron internetowych stała się jednym z kluczowych elementów współczesnego web designu, a sztuczna inteligencja znacząco zwiększyła możliwości dostosowywania treści, wyglądu oraz funkcjonalności witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki analizie danych i uczeniu maszynowemu strony mogą dynamicznie reagować na zachowania odwiedzających, przewidywać ich intencje oraz prezentować informacje w najbardziej optymalny sposób. Jak wskazują Utama i in., „AI w projektowaniu UX zwiększa automatyzację, analitykę predykcyjną i spersonalizowane treści, aby zapewnić wydajność i lepszą satysfakcję użytkownika”⁸. Personalizacja oparta na AI wpływa zarówno na komfort użytkowników, jak i skuteczność biznesową stron internetowych, zwiększając konwersję, czas spędzony na stronie oraz zaangażowanie odbiorców.

Podstawą personalizacji są systemy analityczne oparte na sztucznej inteligencji, które zbierają i interpretują dane dotyczące odwiedzających. Informacje te obejmują m.in. lokalizację, typ urządzenia, historię interakcji ze stroną, przeglądane treści, kliknięcia, czas spędzony na poszczególnych podstronach czy preferencje zakupowe. Algorytmy uczenia maszynowego analizują te dane i klasyfikują użytkowników w określone grupy, co pozwala dopasować strukturę strony, treści czy rekomendowane elementy do ich potrzeb. Personalizacja może być wykonywana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dokładnie te informacje, które są dla niego najbardziej wartościowe.

⁸ Utama i in., The Influence of Artificial Intelligence on User Experience Design: Systematic Literature Review, IEEE Xplore 2025, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11138410>.

AI wspiera także dynamiczne dostosowywanie interfejsu użytkownika (Adaptive UI). Strony mogą zmieniać układ, rozmiary elementów, priorytet wyświetlanych sekcji, a nawet kolorystykę w zależności od czynników takich jak warunki oświetleniowe, szybkość internetu, typ urządzenia czy styl korzystania z witryny. Jak podkreślają Khan & Khusro, „Adaptacyjne interfejsy użytkownika wykorzystują podejście świadome kontekstu i generują nowe interfejsy zgodnie ze zmianami w środowisku, preferencjach użytkownika i sposobie użytkowania urządzenia”⁹. Przykładowo, jeśli system wykryje, że użytkownik często przewija duże ilości treści, może dostosować interfejs tak, aby podzielić tekst na bardziej czytelne segmenty lub uprościć nawigację. Adaptive UI sprawia, że strona staje się bardziej dostępna i komfortowa w użyciu.

Kolejnym obszarem personalizacji jest generowanie treści dynamicznych przy użyciu modeli językowych, takich jak GPT czy Gemini. Narzędzia te potrafią tworzyć opisy produktów, generować treści dopasowane do historii wyszukiwań użytkownika, a nawet odpowiadać na zadawane pytania w sposób bardziej kontekstowy niż tradycyjne chat-boty. Nowoczesne systemy AI analizują ton wypowiedzi użytkownika, jego intencje oraz indywidualny styl komunikacji, dzięki czemu mogą tworzyć odpowiedzi bardziej naturalne i spersonalizowane. Inteligentne chat-boty i asystenci pełnią rolę przewodników po stronie internetowej, udzielając spersonalizowanych rekomendacji i sugestii działań w czasie rzeczywistym.

Personalizacja obejmuje także automatyczną segmentację użytkowników, czyli dzielenie ich na grupy o podobnych nawykach i preferencjach. Pozwala to stronom internetowym tworzyć różne warianty widoków, komunikatów czy ofert, np. inne promocje dla nowych użytkowników, inne dla stałych klientów, a jeszcze inne dla osób, które porzuciły koszyk zakupowy.

Korzyści płynące z personalizacji opartej na AI są wielowymiarowe. Z perspektywy użytkownika strona staje się bardziej intuicyjna, przyjazna i szybciej dostarcza potrzebnych informacji. Z kolei firmy mogą zwiększyć sprzedaż, poprawić jakość obsługi, a także budować większe zaufanie klientów poprzez poczucie indywidualnego podejścia. AI sprawia, że personalizacja jest bardziej precyzyjna, elastyczna i skalowalna niż kiedykolwiek wcześniej.

⁹ Khan i Khusro, *Towards the Design of Context-Aware Adaptive User Interfaces to Minimize Drivers' Distractions*, Mobile Information Systems 2020, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8858886>,

1.5. Etyczne i prawne aspekty zastosowania AI

Wraz z rosnącym zastosowaniem sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych pojawiają się istotne kwestie etyczne i prawne. Choć AI znacząco wspiera procesy projektowe, generuje treści i optymalizuje interfejsy, jej wykorzystanie niesie ze sobą wyzwania związane z odpowiedzialnością za decyzje algorytmów, ochroną danych, prawami autorskimi oraz bezpieczeństwem użytkowników.

Podstawowym problemem jest przejrzystość działania systemów AI, ponieważ algorytmy generatywne i rekomendacyjne często funkcjonują jako „czarne skrzynki”. Projektanci i użytkownicy nie zawsze wiedzą, jak system podejmuje decyzje, jakie dane analizuje i w jaki sposób generuje treści. Może to prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy otrzymują treści manipulacyjne, nierówne traktowanie lub dyskryminujące rekomendacje.

Kolejnym wyzwaniem jest odpowiedzialność za generowane treści. Narzędzia AI, takie jak GPT, DALL-E czy Gemini, mogą tworzyć teksty, obrazy lub kody źródłowe, które są nieścisłe, obraźliwe lub naruszają prawa osób trzecich. Jak zauważa Lucchi, „W konsekwencji, utwory, które są generowane w całości przez systemy sztucznej inteligencji (AI), bez istotnego wkładu człowieka, zazwyczaj nie kwalifikują się do ochrony zgodnie z obecnymi przepisami UE dotyczącymi praw autorskich”¹⁰. Projektant korzystający z AI musi weryfikować wygenerowane materiały, aby uniknąć rozpowszechniania dezinformacji, treści obraźliwych lub niezgodnych z polityką firmy.

Szczególnie ważna jest ochrona danych użytkowników, które są podstawą personalizacji i rekomendacji. Systemy AI analizują historię interakcji, preferencje, lokalizację i zachowania zakupowe, co wymaga przestrzegania regulacji takich jak RODO. Każda personalizacja czy automatyczne dostosowanie treści musi odbywać się w sposób przejrzysty, z minimalizacją danych i uzyskaniem świadomej zgody użytkownika. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

¹⁰ Raport Parlamentu Europejskiego JURI, *Generative AI and Copyright*, PE 774.095, European Parliament 2025, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/774095/IUST_STU\(2025\)774095_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/774095/IUST_STU(2025)774095_EN.pdf).

W kontekście implementacji regulacji prawnych i etycznych, Masschelein zauważa, że „Zgodność z regulacjami nie jest jednorazowym kamieniem milowym, lecz ciągłą dyscypliną, którą należy udowadniać każdego dnia, za pomocą dowodów.”¹¹.

W praktyce oznacza to, że projektanci stron internetowych powinni traktować zasady zgodności jako proces ciągły, obejmujący weryfikację treści, monitorowanie algorytmów oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i użytkowników. Wdrażanie AI w web designie wymaga łączenia możliwości technologicznych z odpowiedzialnością, aby wykorzystanie systemów było bezpieczne, sprawiedliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

¹¹ Masschelein Maarten, Closing The BCBS 239 Data Quality Gap, SODA 2025, <https://h7.cl/1kBp8>.

2.ANALIZA POTENCJAŁU I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AI

2.1. Korzyści płynące z automatyzacji i skrócenia czasu projektowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych wyraźnie wpływa na tempo i efektywność pracy. Dzięki automatyzacji wielu zadań, które dotychczas wymagały czasu i skupienia, projektanci mogą przechodzić od koncepcji do gotowego projektu znacznie szybciej. AI przejmując część czynności rutynowych, generując kod, analizując błędy, proponując rozwiązania wizualne oraz wspierając tworzenie treści, co usprawnia cały proces i pozwala skupić się na elementach bardziej kreatywnych. Jak wskazują Codewave, „Narzędzia AI mogą teraz prowadzić niemoderowane testy użyteczności, śledząc interakcje użytkowników z produktem bez potrzeby stałego nadzoru człowieka”¹².

Jedną z największych korzyści jest automatyczne generowanie kodu na podstawie słownych opisów. Modele językowe potrafią tworzyć struktury HTML, style CSS, komponenty JavaScript, a nawet całe sekcje interfejsów. W tradycyjnym procesie projektowym przygotowanie takich elementów wymagałoby wielu godzin pracy, natomiast AI potrafi wykonać je w kilka sekund. Dzięki temu etap prototypowania ulega znacznemu skróceniu, a projektant może szybciej przystąpić do dopracowywania wyglądu czy funkcjonalności strony. Automatyzacja jest również widoczna w tworzeniu treści wykorzystywanych na stronach. AI generuje teksty marketingowe, opisy produktów, nagłówki czy treści blogowe, umożliwiając szybkie wypełnienie struktury witryny całym niezbędnym materiałem. Jak podkreślają Khan, Shokrizadeh i Cheng, „To szybkie, efektywne i pomaga mi skupić się na innych aspektach projektu. Nie tylko zwiększa to moją produktywność, ale także poprawia jakość mojej pracy”¹³.

¹² Codewave, *AI in UX Design: Exploring Benefits and Challenges*, 2025, <https://codewave.com/insights/ai-ux-design-benefits-challenges/>.

¹³ Khan i in., *Beyond Automation: How UI/UX Designers Perceive AI as a Creative Partner in the Divergent Thinking Stages*, Polytechnique Montreal 2025, arXiv:2501.18778v1, <https://arxiv.org/html/2501.18778v1>,

Podobnie wygląda to w przypadku grafiki, narzędzia generatywne potrafią tworzyć ilustracje, zdjęcia i elementy dekoracyjne w zależności od potrzeb projektu, eliminując konieczność poszukiwania zasobów w bankach zdjęć. Istotną rolę odgrywają także narzędzia AI wspierające programistów podczas pisania kodu. Inteligentne edytory potrafią przewidywać kolejne linie kodu, sugerować poprawki, wykrywać błędy i podpowiadać optymalne rozwiązania. Funkcje te nie tylko zmniejszają liczbę pomyłek, ale również przyspieszają całość prac programistycznych, szczególnie w dużych projektach lub przy pracy w krótkich terminach.

Automatyzacja dotyczy również analizy zachowania użytkowników w trakcie korzystania ze strony. Systemy AI zbierają dane, interpretują je i umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji dotyczących układu strony, rozmieszczenia elementów czy treści prezentowanej odbiorcy. W tradycyjnym procesie wymagałoby to wielu testów ręcznych i szczegółowej analizy danych, tymczasem AI wykonuje to na bieżąco i proponuje najbardziej efektywne rozwiązania.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływa więc na skrócenie czasu projektowania na każdym etapie, od tworzenia pierwszych koncepcji, przez generowanie kodu i treści, aż po testowanie i optymalizację strony. Dzięki temu proces projektowy staje się bardziej płynny, mniej obciążający i pozwala wykonywać więcej projektów w krótszym czasie, co dla wielu firm stanowi istotną przewagę konkurencyjną.

2.2. Ryzyka i ograniczenia - błędy, schematyzm, brak oryginalności

Pomimo licznych korzyści wynikających z zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych, technologia ta wiąże się również z szeregiem ryzyk i ograniczeń, które mogą negatywnie wpływać na jakość projektu, proces twórczy oraz odpowiedzialność projektanta. AI potrafi przyspieszyć pracę, ale w wielu obszarach nadal wymaga kontroli człowieka, ponieważ jej działanie bywa nieprzewidywalne, a rezultaty, niedokładne lub schematyczne.

Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń są błędy generowane przez modele AI. Choć narzędzia te potrafią pisać kod czy tworzyć struktury stron, zdarza się, że generowane

rozwiązania zawierają nieoczywiste pomyłki, które trudno wykryć na pierwszy rzut oka. AI może tworzyć kod nieoptymalny, zduplikowany lub sprzeczny z najlepszymi praktykami web developmentu. Modele językowe nie posiadają pełnego zrozumienia kontekstu projektu, dlatego niekiedy stosują rozwiązania „niby poprawne”, lecz kompletnie niepasujące do przyjętej architektury strony. Takie błędy, zwłaszcza w większych projektach, mogą prowadzić do trudnych w naprawie problemów lub konieczności ponownego pisania kodu.

Kolejnym ograniczeniem jest schematyzm wyników generowanych przez sztuczną inteligencję. AI tworzy projekty i treści na podstawie ogromnych zbiorów danych, które analizowała podczas treningu, dlatego ma tendencję do powielania znanych schematów. W web designie może to prowadzić do powstawania stron podobnych do siebie, pozbawionych oryginalności i indywidualnego stylu. Wielu projektantów zwraca uwagę, że im bardziej polega się na AI, tym większe ryzyko, że projekt stanie się powtarzalny, przewidywalny i nieodróżniający marki od konkurencji. Problem ten dotyczy również generowania treści, teksty tworzone przez AI często brzmią poprawnie, ale brakuje im głębi, charakteru i autentyczności.

Istnieje również ryzyko zbyt dużej zależności od narzędzi AI. Projektanci, zwłaszcza mniej doświadczeni, mogą zacząć polegać na sztucznej inteligencji do tego stopnia, że ich własne umiejętności przestają się rozwijać. Jeśli większość zadań, od kodu, przez treści, po wizualizacje, wykonuje AI, projektant może zatracić zdolność samodzielnego myślenia projektowego. W skrajnych przypadkach praca człowieka sprowadza się jedynie do poprawiania błędów po modelu, a nie tworzenia realnej wartości projektowej. To z kolei może prowadzić do obniżenia kompetencji w branży i nadmiernego polegania na automatyzacji.

Istotnym ograniczeniem sztucznej inteligencji jest również brak pełnego zrozumienia kontekstu. AI może dobrze wykonywać konkretne zadania, ale nie posiada świadomości celów biznesowych, tożsamości marki, grupy docelowej ani długofalowych zamierzeń projektu. W praktyce oznacza to, że nawet bardzo zaawansowane narzędzia potrafią zaproponować elementy wizualne lub teksty, które nijak wpisują się w identyfikację wizualną firmy lub w oczekiwania klientów. Projektant musi więc nieustannie kontrolować wynik i korygować generowane propozycje tak, aby odpowiadały realnym potrzebom projektu.

Do zagrożeń związanych z wykorzystaniem AI zaliczają się również kwestie prawne i etyczne, które wpływają na bezpieczeństwo pracy i odpowiedzialność projektanta. Modele generatywne mogą tworzyć treści oparte na danych objętych prawami autorskimi, co prowadzi do problemów związanych z oryginalnością i własnością intelektualną. AI nie jest w stanie zagwarantować, że wygenerowany obraz, tekst czy fragment kodu jest w pełni unikalny. Projektant musi więc świadomie oceniać ryzyko i odpowiednio sprawdzać wygenerowane materiały. Pojawiają się także obawy dotyczące prywatności, systemy personalizacji AI analizują dane użytkowników, co wymaga przestrzegania regulacji takich jak RODO i odpowiedniego zarządzania danymi.

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia kreatywne, które wynikają z natury działania modeli. Sztuczna inteligencja nie posiada intuicji, gustu ani poczucia estetyki, tworzy projekty na podstawie statystycznych zależności, a nie indywidualnej wizji artystycznej. W efekcie jej propozycje mogą wydawać się poprawne, ale bez wyrazu, a czasem wręcz pozbawione logiki lub spójności. W sytuacjach wymagających nieszablonowego podejścia, kreatywnej odwagi lub głębokiego zrozumienia odbiorcy AI nadal radzi sobie słabo. Ograniczenia AI nie wynikają jedynie z jej technologicznej niedoskonałości, ale również z braku ludzkiej empatii, intuicji i doświadczenia. Projektowanie stron internetowych to nie tylko technika, to również psychologia, estetyka i komunikacja. Pomimo ogromnych możliwości sztucznej inteligencji, nadal istnieją obszary, w których technologia ta nie potrafi zastąpić wiedzy i umiejętności projektanta.

2.3. Wpływ AI na rolę projektanta - współpraca czy zastąpienie?

Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach znacząco zmienił sposób, w jaki tworzy się strony internetowe. Projektanci, którzy jeszcze niedawno wykonywali większość elementów ręcznie, od szkiców, przez projekt graficzny, aż po przygotowanie treści i implementację, dziś coraz częściej korzystają z zestawu inteligentnych narzędzi automatyzujących dużą część tych zadań. Pojawia się więc pytanie: czy rola projektanta zostanie zredukowana, czy też ewoluuje w kierunku współpracy człowieka z technologią? Współczesne systemy AI potrafią generować szkice interfejsów, proponować kolorystykę zgodną z zasadami designu, analizować

zachowania użytkowników, a nawet tworzyć gotowe sekcje kodu frontendu. Narzędzia takie jak kreatory layoutów, modele językowe wspierające generowanie treści oraz inteligentne podpowiedzi w edytorach kodu (np. podczas pisania HTML, CSS lub TypeScriptu) sprawiają, że wiele zadań wykonywanych przez projektanta ulega automatyzacji. Dzięki temu praca jest szybsza, a sam proces projektowy staje się bardziej iteracyjny, można wygenerować wiele wariantów w krótkim czasie i wybrać najlepszy.

Zmiana ta wpływa bezpośrednio na codzienne obowiązki projektanta. Z osoby, która musi ręcznie wykonywać wszystkie etapy projektu, staje się on raczej koordynatorem i analitykiem, który ocenia propozycje generowane przez AI. Wymaga to nowych kompetencji, przede wszystkim umiejętności precyzyjnego formułowania promptów, interpretowania wyników i korygowania błędów popełnianych przez algorytmy. Projektant musi nauczyć się także nadzorować jakość generowanych rozwiązań oraz wychwytywać elementy, które mogą być niefunkcjonalne, niezgodne z wymaganiami klienta lub naruszające prawa autorskie.

Jednocześnie warto zauważyć, że mimo bardzo dużych możliwości technologii, sztuczna inteligencja nadal nie zastępuje kluczowych cech ludzkiej pracy twórczej. Jej działanie opiera się na danych, szablonach i statystyce, dlatego często proponowane rozwiązania są poprawne technicznie, lecz brakuje im indywidualnego charakteru. AI nie posiada świadomości marki, nie rozumie emocjonalnego przekazu projektu ani subtelnych potrzeb odbiorcy. Nie jest też w stanie ocenić, czy strona w dokładny sposób oddaje estetykę, jakiej oczekuje klient. Przykładowo wygenerowany layout może być wizualnie atrakcyjny, ale niekoniecznie odpowiadać docelowej grupie użytkowników. W wielu przypadkach to właśnie kreatywność człowieka decyduje o sukcesie projektu. AI nie radzi sobie również z decyzjami wykraczającymi poza dane wejściowe, trudno jej zaproponować innowacyjne, oryginalne rozwiązania wykraczające poza znane wzorce. Projektant natomiast potrafi świadomie łamać standardy i schematy, tworząc rozwiązania, które wyróżniają stronę na tle innych. Dlatego też rola projektanta nie ogranicza się do nadzorowania AI, lecz polega na twórczym wykorzystaniu tego narzędzia w sposób, który nada projektowi unikalny charakter i przewagę konkurencyjną. Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i techniczną projektu. AI potrafi generować błędne treści, nieoptymalny kod lub elementy wizualne niezgodne z zasadami usability. Projektant pełni funkcję kontrolną, zapewniając zgodność

pracy z wymaganiami biznesowymi, zasadami projektowania i standardami WCAG. To od niego zależy, czy gotowa strona będzie intuicyjna, spójna i funkcjonalna, a nie jedynie „ładna” na pierwszy rzut oka.

W praktyce oznacza to, że profesja projektanta nie zanika, zmienia się jej charakter. Coraz bardziej istotne stają się umiejętności pracy z narzędziami AI, interpretacji ich wyników oraz łączenia ich z tradycyjną wiedzą z zakresu UX, grafiki i frontendu. Projektant staje się specjalistą, który potrafi wykorzystać potencjał technologii, ale też świadomie kontrolować jej ograniczenia. Taki model współpracy jest dziś najbardziej realistyczny i zapewnia najwyższą jakość finalnych projektów. W rezultacie sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka, lecz zmienia sposób jego pracy. Projektant, który potrafi efektywnie korzystać z AI, zyskuje przewagę konkurencyjną, może tworzyć szybciej, testować więcej rozwiązań oraz wykonywać bardziej złożone projekty. Dlatego przyszłość branży nie opiera się na rywalizacji między człowiekiem a algorytmem, lecz na synergii ich możliwości, gdzie kreatywność projektanta i precyzja narzędzi AI uzupełniają się wzajemnie.

2.4. Opinie specjalistów z branży IT

Dyskusja na temat roli sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych jest obecnie bardzo aktywna i obejmuje zarówno twórców narzędzi AI, praktyków web designu, jak i ekspertów analizujących wdrożenia technologii w firmach. W swoich wypowiedziach specjaliści zwracają uwagę na korzyści wynikające ze stosowania AI, ale również na jej ograniczenia oraz konieczność utrzymania wysokich standardów pracy projektanta. Zestawione poniżej wybrane opinie ukazują aktualne, zrównoważone spojrzenie branży na wpływ AI na proces projektowy.

Jednym z najczęściej cytowanych głosów jest wypowiedź Jorna van Dijka, współzałożyciela narzędzia Framer, które wykorzystuje AI do tworzenia stron internetowych. Van Dijk zwraca uwagę na fundamentalny problem niskiej jakości projektów generowanych przez sztuczną inteligencję, jeśli projektant nie zachowa krytycznego podejścia: „Smak i jakość idą w parze. Dzięki AI bardzo łatwo jest stworzyć coś niedbałego i bardzo szybko. Dlatego nazywa się to AI

fuszerka”¹⁴. Podkreśla on również, że pomimo zmian technologicznych, fundamenty dobrego designu pozostają niezmiennie: „Aby udoskonalić swój smak, projektanci powinni wrócić do podstaw i 'doskonalić swoje twarde umiejętności'. To, co działało 10 lat temu, prawdopodobnie jest prawdą również dziś. Zmieniły się tylko narzędzia, a my możemy wykorzystać AI do lepszej pracy”¹⁵. Wypowiedzi te wskazują, że według twórców narzędzi AI projektanci nie powinni polegać wyłącznie na automatyzacji, lecz traktować ją jako wsparcie wymagające świadomego nadzoru.

Cenne spojrzenie na ograniczenia sztucznej inteligencji prezentuje również Chris Andrade wraz z zespołem ekspertów web-developmentowych. Zwracają oni uwagę, że AI, choć potrafi szybko stworzyć poprawny projekt strony, nie jest w stanie zastąpić ludzkiego zrozumienia kontekstu i potrzeb użytkownika. Andrade stwierdza, że: „AI może zbudować stronę internetową, ale nie jest w stanie zrozumieć człowieka. Nie potrafi dekodować niuansów. Nie potrafi wyczuć tożsamości marki. Nie zastąpi doświadczenia życiowego, strategicznego myślenia ani chaotycznych ludzkich rozmów, które kształtują prawdziwy projekt”¹⁶. Ekspersi zauważają także, że technologia pogłębia różnicę między projektami tworzonymi automatycznie a przemyślanym, profesjonalnym designem: "Chociaż narzędzia AI oferują niezwykłą wydajność i dostępność, okazuje się, że najbardziej udane wdrożenia łączą te technologie ze strategicznym wkładem człowieka, tworząc naprawdę wyjątkowe doświadczenia cyfrowe.”¹⁷. Wypowiedzi te potwierdzają, że AI nie jest w stanie zastąpić kreatywnej i strategicznej warstwy pracy projektanta, która opiera się na intuicji, doświadczeniu oraz zrozumieniu kontekstu biznesowego i problemów użytkowników.

¹⁴ Van Dijk, The founder of \$2 billion AI website builder Framer says this is what designers should focus on to thrive in the age of AI, Business Insider 2025, <https://www.businessinsider.com/framer-founder-what-designers-focus-age-of-ai-2025-9?IR=T>.

¹⁵ Van Dijk, The founder of \$2 billion AI website builder Framer says this is what designers should focus on to thrive in the age of AI, MSN 2025, <https://www.msn.com/en-us/money/other/the-founder-of-2-billion-ai-website-builder-framer-says-this-is-what-designers-should-focus-on-to-thrive-in-the-age-of-ai/ar-AA1MHeBp>.

¹⁶ Andrade Chris, Debunking AI myths in web development: AI can't replace human touch, LinkedIn 2025, https://www.linkedin.com/posts/chrisandrade-designer_is-web-development-dying-heres-why-were-activity-7395090926102216705-rt1j?.

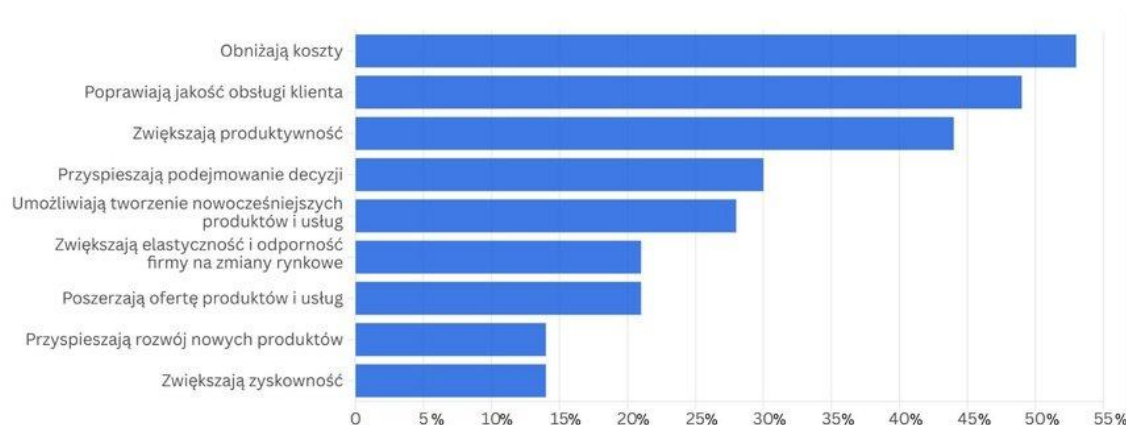
¹⁷ Connolly Ciaran, AI vs Human Web Designers: Where Each Shines, Profiletree 2025, <https://profiletree.com/ai-vs-human-web-designers-where-each-shines/>.

Kolejnym ważnym głosem w dyskusji są opinie ekspertów PwC Polska, które odnoszą się do rzeczywistych wdrożeń sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach. Michał Targiel, Partner PwC Polska i lider obszaru AI, podkreśla, że mimo ogromnego potencjału, technologia ta wymaga kontroli: "Agenci AI wykraczają poza generowanie treści. To narzędzia, które realnie przyspieszają pracę, aczkolwiek nadal wymagają nadzoru człowieka."¹⁸ Dane z raportu PwC (Rysunek nr. 2.1) ujawniają, że adaptacja AI rozwija się nierównomiernie, co potwierdzają konkretne statystyki: 73% firm deklaruje, że wdrożenia AI nie doprowadziły do zmniejszenia zatrudnienia, a 56% organizacji osiągnęło jedynie częściowe korzyści lub nie odnotowało ich wcale. Jednocześnie, 80% pracowników korzysta z AI mimo braku oficjalnych wytycznych lub zgody firmy. Dane te wskazują, że technologia rozwija się szybciej niż proces jej świadomego i uporządkowanego wdrażania w organizacjach, a ludzki nadzór, wynikający z konieczności weryfikacji rezultatów i zarządzania procesem, jest obecnie nieodzowny.

Zestawione opinie ekspertów z różnych segmentów branży prowadzą do wspólnego wniosku: AI istotnie wpływa na sposób projektowania stron internetowych, przyspieszając pracę i automatyzując wiele etapów procesu, jednak nie jest w stanie zastąpić głębokiej wiedzy projektanta, jego intuicji, strategicznego myślenia i kreatywności. Branża jednoznacznie wskazuje, że rozwój web designu zmierza w kierunku współpracy człowieka z AI, a nie eliminacji roli projektanta. AI staje się narzędziem, które pozwala specjalistom osiągać lepsze efekty, pod warunkiem, że jest używane świadomie, krytycznie i odpowiedzialnie, co idealnie pokrywa się z metodyką iteracyjną przyjętą w niniejszej pracy.

¹⁸ Michał Targiel, Strategiczny błąd polskich firm. Tak przepalają pieniądze [RAPORT], Business Insider 2025, <https://businessinsider.com.pl/praca/jak-polskie-firmy-wykorzystuja-ai-raport-pwc-odslania-najwieksze-bariery-i-korzystci/ted82xv?>.

Korzyści z wykorzystania Agentów AI odnotowane w polskich firmach



źródło: raport PwC „Czy polskie firmy wykorzystują potencjał AI? - Działania polskich firm i oczekiwania konsumentów”, grudzień 2025 r.

Rysunek 2.1 Korzyści z wykorzystania Agentów AI odnotowane w polskich firmach

Źródło: Raport PwC „Czy polskie firmy wykorzystują potencjał AI? – Działania polskich firm i oczekiwania konsumentów”, grudzień 2025.

2.5. Ograniczenia sztucznej inteligencji - wyzwania i obszary do doskonalenia

Analizując zastosowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu stron internetowych, warto odwołać się nie tylko do opinii projektantów czy programistów, ale także do stanowisk instytucji kształtujących standardy sieciowe, praktyki etyczne oraz badania nad doświadczeniem użytkownika. To właśnie w tych źródłach znajdują się najbardziej obiektywne dowody potwierdzające, że obecne systemy AI, mimo swojej użyteczności, posiadają liczne ograniczenia techniczne, prawne i kontekstowe, uniemożliwiające im samodzielne prowadzenie procesu projektowego.

Pierwszym z kluczowych punktów odniesienia jest stanowisko W3C, twórców wytycznych WCAG, które określają standardy dostępności dla stron internetowych. W3C definiuje treści webowe jako „Treść internetowa ogólnie odnosi się do informacji na stronie lub w aplikacji internetowej, w tym informacji naturalnych, takich jak tekst, obrazy i dźwięki oraz kodu lub

znaczników definiujących strukturę i prezentację”¹⁹. Definicja ta podkreśla, jak szeroki i złożony jest zakres elementów, które muszą być zgodne z wytycznymi WCAG, aby strona była dostępna technicznie i prawnie. Systemy AI, szczególnie generatory kodu, bardzo często nie spełniają tych wymagań, generując struktury HTML pozbawione semantycznych znaczników, niepoprawnie stosując atrybuty ARIA lub pomijając elementy mające kluczowe znaczenie dla użytkowników korzystających z technologii asystujących. W praktyce oznacza to, że treści tworzone przez AI mogą być formalnie niedostępne, a nawet naruszać obowiązujące normy prawne związane z dostępnością cyfrową.

Kolejnym istotnym punktem odniesienia są zasady etyczne Google dotyczące projektowania systemów AI. W dokumentach opisujących praktyki firmy podkreśla się, że „Wdrażamy odpowiedni nadzór człowieka, należytą staranność i mechanizmy informacji zwrotnej, stosujemy rygorystyczne projektowanie, testowanie, monitorowanie i zabezpieczenia, aby łagodzić niezamierzone lub szkodliwe skutki i unikać niesprawiedliwej stronniczości. Promujemy prywatność, bezpieczeństwo oraz poszanowanie praw własności intelektualnej”²⁰. To stanowisko jednej z największych firm technologicznych na świecie jednoznacznie potwierdza, że systemy AI mogą powielać błędy wynikające z biasu danych, naruszać prawa autorskie lub generować treści, które z punktu widzenia prawa i etyki wymagają weryfikacji przez człowieka. Jeżeli nawet twórcy i najwięksi zwolennicy AI zalecają ścisły nadzór nad działaniem systemów, świadczy to o tym, że rola człowieka w procesie projektowania stron internetowych jest nadal absolutnie niezbędna.

Ograniczenia sztucznej inteligencji w kontekście projektowania stron internetowych potwierdzają również analizy Nielsen Norman Group, jednej z najbardziej cenionych organizacji zajmujących się badaniami UX. Eksperti NN/g zwracają uwagę, że AI nie posiada zdolności do formułowania pytań projektowych ani do oceny wyników pracy w kontekście potrzeb użytkowników i celów biznesowych. W raporcie NN/g czytamy: „Kto zadawałby właściwe pytania? I kto oceniałby wynik?”²¹ To będzie nasza praca.” Eksperti dodają też, że nawet jeśli AI jest w stanie znaleźć część problemów, nie jest w stanie przeprowadzić pełnej

¹⁹ W3C, WCAG 2 Overview, W3C 2025, <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>.

²⁰ Google, Our AI Principles 2018, <https://ai.google/principles/>.

²¹ Raluca Budiu, Why I’m Not Worried About My UX Job in the Era of AI, Nielsen Norman Group 2025, <https://www.nngroup.com/articles/ux-job-with-ai/>

walidacji projektu. W ich słowach: „Znalezienie nawet 50% byłoby wartościowe, pod warunkiem że przeprowadzimy testy z użytkownikami, aby wychwycić to, co AI mogła przeoczyć”²². NN/g podkreśla więc, że systemy AI nie rozumieją kontekstu strategii, zachowań użytkowników ani wartości związanych z doświadczeniem, co czyni człowieka niezbędnym w całym procesie projektowym.

Przedstawione stanowiska W3C, Google oraz Nielsen Norman Group pokazują konsekwentnie, że sztuczna inteligencja posiada istotne ograniczenia w projektowaniu stron internetowych. Nie chodzi jedynie o błędy techniczne, lecz również o problemy etyczne, strategiczne i prawne, które sprawiają, że AI wymaga nadzoru projektanta i nie może działać samodzielnie. Integracja AI w web designie jest korzystna i znacząco zwiększa efektywność pracy, ale jednocześnie wymaga świadomego i odpowiedzialnego podejścia oraz stałej kontroli ze strony specjalistów. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie potencjału AI w sposób bezpieczny, zgodny ze standardami i tworzący realną wartość dla użytkowników.

²² Raluca Budiu , Why I’m Not Worried About My UX Job in the Era of AI, Nielsen Norman Group 2025, <https://www.nngroup.com/articles/ux-job-with-ai/>

3.PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ PRZY UŻYCIU AI - OPIS PROCESU

3.1. Założenia projektu i cel strony

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej aplikacji internetowej pełniącej funkcję biblioteki cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom przeglądanie, wyszukiwanie oraz czytanie książek w formie rozdziałów przechowywanych w bazie danych. Projekt ma charakter kompleksowej implementacji systemu webowego, uwzględniającej dobre praktyki programistyczne oraz responsywne projektowanie interfejsu, tak aby strona działała komfortowo zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Inspiracją do opracowania koncepcji była idea serwisów oferujących dostęp do treści literackich online, takich jak wtr-lab.com, jednak projekt nie stanowi kopii istniejących rozwiązań, lecz jest autorskim systemem stworzonym z myślą o praktycznym wykorzystaniu w web designie oraz jego analizie technologicznej.

Strona została zaplanowana jako aplikacja wielowarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi interfejs użytkownika, który umożliwia zalogowanym użytkownikom pełny dostęp do katalogu książek, wraz z możliwością wyszukiwania i przeglądania rozdziałów.

Drugą warstwą jest infrastruktura techniczna odpowiedzialna za zarządzanie treścią, przechowywaną w bazie danych. W tym kontekście wykorzystano format JSON, który pozwala na masowe dodawanie rozdziałów do bazy danych w sposób szybki i efektywny. JSON stanowi wygodne narzędzie do organizacji treści, umożliwiając tworzenie struktury książek i ich rozdziałów w sposób spójny i łatwo skalowalny. Dzięki temu proces uzupełniania biblioteki jest zautomatyzowany i nie wymaga ręcznego kodowania, co znacząco przyspiesza zarządzanie dużymi zbiorami danych.

Centralnym elementem aplikacji jest katalog książek, który umożliwia użytkownikom przeglądanie dostępnych tytułów, filtrowanie ich według różnych kryteriów oraz wyszukiwanie

konkretnych pozycji za pomocą wbudowanej wyszukiwarki. Każda książka posiada opis, metadane oraz listę rozdziałów, które można otwierać i czytać bezpośrednio w przeglądarce. Interfejs czytelnika został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania, niezależnie od rodzaju urządzenia. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość oceniania książek po zalogowaniu, a na podstawie tych ocen generowany jest dynamiczny ranking tytułów. Funkcja ta wspiera aktywność społeczności użytkowników i umożliwia bieżące monitorowanie popularności treści w bibliotece.

Integralną częścią projektu jest moduł tłumacza, stworzony specjalnie dla tej strony. Jego zadaniem jest automatyczne tłumaczenie treści anglojęzycznych rozdziałów na język polski oraz generowanie struktury w formacie JSON, która następnie jest importowana do bazy danych. Moduł działa niezależnie od strony głównej i nie wymaga interakcji użytkownika ani ręcznego kodowania. Dzięki temu cały proces przetwarzania treści i przygotowania danych do biblioteki jest w pełni zautomatyzowany.

Projekt uwzględnia także aspekt badawczy, w kolejnych rozdziałach pracy zostanie przeprowadzona analiza porównawcza parametrów strony internetowej stworzonej przy użyciu narzędzi AI z konwencjonalnie projektowaną stroną (lub stronami porównawczymi). Analiza ta zostanie wykonana przy użyciu zewnętrznych, zautomatyzowanych narzędzi oceny wydajności, jakości kodu, dostępności, szybkości ładowania i innych istotnych wskaźników technicznych. Pozwoli to obiektywnie ocenić różnice w efektywności technicznej, jakości implementacji oraz wydajności obu podejść. Strona pełni więc podwójną funkcję: użytkową, jako w pełni funkcjonalna biblioteka internetowa, oraz badawczą, umożliwiającą ocenę realnego potencjału technologii AI w kontekście optymalizacji procesów tworzenia stron WWW i jakości końcowego produktu.

Struktura bazy danych została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było łatwe dodawanie nowych tytułów i rozdziałów oraz skalowanie systemu w przyszłości. Cała architektura aplikacji, zarówno frontend, jak i backend, została przygotowana z myślą o dalszym rozwoju, np. o moduły dodatkowe, takie jak komentarze, statystyki czy panel administracyjny. Dzięki temu projekt jest elastyczny, skalowalny i może służyć jako baza do dalszych badań nad wykorzystaniem narzędzi AI w tworzeniu aplikacji webowych.

3.2. Dobór narzędzi AI użytych w projekcie

Proces tworzenia strony internetowej w oparciu o sztuczną inteligencję wymagał świadomego doboru narzędzi, które mogłyby realnie wesprzeć projekt od etapu koncepcyjnego aż po implementację i testy. W ramach realizacji projektu zdecydowano się na wykorzystanie trzech głównych modeli AI: ChatGPT, Gemini oraz Claude.ai, a także środowiska programistycznego Visual Studio Code, które stanowiło podstawowe narzędzie do pracy z kodem oraz integracji efektów wygenerowanych przez modele językowe. Dobór narzędzi nie był przypadkowy, każdy z modeli różni się sposobem udzielania odpowiedzi, zakresem wiedzy, stylem generowania kodu oraz stopniem „kreatywności”. Dzięki temu możliwe było nie tylko przyspieszenie pracy, ale również porównywanie jakości generowanych rozwiązań, identyfikowanie błędów i szukanie alternatywnych, często bardziej optymalnych fragmentów kodu, w szczególności dla komponentów opartych na HTML, CSS, JavaScript i TypeScript. Takie podejście idealnie wpisywało się w cel projektu, zakładający praktyczne zbadanie możliwości AI w procesie projektowania stron internetowych.

ChatGPT pełnił w projekcie funkcję podstawowego narzędzia wspierającego cały proces twórczy. Wykorzystano go zarówno do przygotowywania struktury strony, jak i do generowania pełnych komponentów interfejsu (np. nagłówków, elementy listy książek, moduł czytnika), wraz z logiką w JavaScript i TypeScript. Model ten był używany do optymalizowania istniejących fragmentów kodu, wyszukiwania błędów, wyjaśniania trudniejszych zagadnień technicznych oraz przerabiania komponentów pod kątem responsywności. W praktyce ChatGPT okazał się najbardziej „elastyczny” spośród użytych narzędzi, umożliwiając sprawne eksperymentowanie z kodem i szybką iterację. Jego rola w projekcie była kluczowa, na nim opierała się większość prac projektowych i technicznych, od koncepcji po gotowy komponent.

Drugim narzędziem wykorzystywanym w projekcie był model Gemini, który pełnił funkcję źródła porównawczego. Jego odpowiedzi często różniły się od tych udzielanych przez ChatGPT, co pozwalało zestawiać oba podejścia i oceniać, które rozwiązania są bardziej optymalne lub zgodne z dobrymi praktykami web developmentu. Gemini był stosowany głównie w celu weryfikacji poprawności generowanych komponentów, uzyskania alternatywnych implementacji tych samych funkcjonalności, rozwijania bardziej technicznych fragmentów, np.

dotyczących walidacji formularzy w TypeScript, oraz sugerowania zmian w strukturze HTML i CSS. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych modeli możliwe było uchwycenie różnic w sposobie generowania kodu oraz zweryfikowanie, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne ze współczesnymi standardami projektowania stron. Gemini cechuje się nieco bardziej analitycznym stylem odpowiedzi, co okazało się cenne przy precyzyjnej analizie błędów, których ChatGPT nie wychwycił.

Claude.ai pełnił rolę trzeciego modelu wspierającego projekt, wykorzystywanego przede wszystkim w zadaniach wymagających bardziej szczegółowego przetwarzania kontekstu oraz utrzymywania spójności pomiędzy większymi fragmentami kodu lub wieloma połączonymi komponentami. Model ten bardzo dobrze radzi sobie z analizą obszernych plików kodu w JavaScript/TypeScript, co miało duże znaczenie podczas pracy nad strukturą całego projektu biblioteki. Claude.ai wykorzystywano do analizy dłuższych fragmentów kodu, porównywania wersji komponentów generowanych na wcześniejszych etapach oraz utrzymywania spójności stylistycznej i porządkowania struktury projektu. Model ten generował bardziej przewidywalne i uporządkowane odpowiedzi, co było szczególnie ważne w momentach, w których projekt wymagał stabilności i logicznego uporządkowania po wielu iteracjach zmian.

Oprócz narzędzi AI, kluczową rolę w realizacji projektu odgrywało środowisko programistyczne Visual Studio Code (VS Code). Choć nie jest to narzędzie inteligentne, jego funkcja polegała na łączeniu efektów pracy modeli AI ze stroną internetową tworzoną „w praktyce”. VS Code wykorzystywano do organizowania struktury plików, testowania rozwiązań wygenerowanych przez modele, sprawdzania błędów syntaktycznych i logicznych oraz do integracji kolejnych komponentów tworzonych z pomocą AI. W praktyce każde narzędzie AI pełniło funkcję wspierającą, natomiast Visual Studio Code był miejscem, w którym wszystkie te rozwiązania były sprawdzane, modyfikowane i wdrażane przez projektanta, zapewniając kontrolę nad końcowym rezultatem i płynność pracy.

3.3. Tworzenie promptów i analiza wyników

Skuteczność wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w projekcie biblioteki cyfrowej była ściśle uzależniona od precyzji i kontekstu zadawanych zapytań, czyli od metodyki Inżynierii Promptów (*Prompt Engineering*). Proces ten stanowił centralny element metodologii pracy, ponieważ to on kierował modelami AI w procesie przechodzenia od ogólnej koncepcji architektonicznej do gotowych, w pełni funkcjonalnych komponentów opartych na HTML, CSS, JavaScript oraz przede wszystkim na TypeScript. Praca ta musiała ewoluować od początkowych, abstrakcyjnych zapytań o strukturę, do bardzo szczegółowych instrukcji iteracyjnych, które uwzględniały zarówno wymogi techniczne, jak i konieczność utrzymania spójności architektonicznej.

Pierwszym i kluczowym krokiem było precyzyjne ustalenie ram pracy w Fazie Kontekstowej. Modele językowe, takie jak ChatGPT, Gemini oraz Claude.ai, były traktowane jako wyspecjalizowani, wirtualni współpracownicy. Oznaczało to, że na początku każdej nowej sesji lub bloku funkcjonalnego, model był wyraźnie informowany o roli, jaką ma pełnić (np. "Jesteś doświadczonym programistą front-end, pracującym w TypeScript i React, z naciskiem na wydajność i dostępność"), oraz o wymaganiach technologicznych (np. "Kod musi być zgodny z architekturą REST API w PHP i używać nowoczesnych wzorców stylizacji"). To wstępne warunkowanie miało fundamentalne znaczenie, ponieważ zapewniało, że generowany kod nie tylko spełni funkcjonalne wymagania, ale także zachowa spójność stylistyczną i technologiczną w skali całego projektu aplikacji SPA (Single Page Application).

Właśnie w ten sposób rozpoczęła się praca w Fазie I: Inspiracji i Architektury, gdzie po analizie wzorca (wtr-lab.com) i zdefiniowaniu stosu technologicznego (React/TSX, PHP, MySQL), model otrzymał Prompt Definiujący, który

wymagał wstępnego planu architektonicznego, co było kluczowe dla zorganizowania dalszych prac. Po zdefiniowaniu architektury, nastąpiło przejście do Fazy II: Projektowania Schematu Bazy Danych (SQL). Ten etap wymagał od modeli głębokiego zrozumienia relacji bazodanowych i integralności danych. Zamiast prosić o "jakąś bazę", zastosowano Uogólniony Prompt dla Bazy Danych, który wymagał szczegółowego schematu MySQL, z wyraźnym wskazaniem typów relacji (1:N, M:N, 1:1), kluczy obcych oraz mechanizmów zapewniających integralność, takich

jak klauzule ON DELETE CASCADE. Ta precyzja była niezbędna, aby stworzyć siedem tabel (m.in. users, books, book_chapters), które mogłyby wspierać złożoną logikę biznesową biblioteki cyfrowej, w tym agregację danych, ocenianie i zarządzanie treścią.

Najbardziej intensywna i iteracyjna okazała się Faza III: Projektowanie Funkcjonalne, która obejmowała tworzenie rzeczywistych komponentów front-endowych i endpointów API. Prace zostały podzielone na cztery bloki logiczne, kierowane dedykowanymi promptami. Zestawienie poszczególnych bloków logicznych, ich celów oraz przykładów uogólnionych promptów przedstawiono w tabelii 3.1. Taka struktura pracy pozwoliła na metodyczne i systematyczne adresowanie każdego elementu funkcjonalnego aplikacji.

Tabela 3.1. Metodyczny podział projektu na bloki funkcjonalne i przykłady Promptów Uogólnionych.

Blok Logiczny	Cel Biznesowy i Technologie	Przykład Uogólnionego Promptu
1. Autoryzacja i Zarządzanie	Bezpieczne logowanie, rejestracja (PHP password_hash(), password_verify()).	Utwórz mi moduł [Nazwa_Komponentu_TSX], który będzie miał formularz do [Cel_Biznesowy]. Powiąż go z endpointem [Nazwa_API_PHP], który musi obsłużyć [Wymagane_Zabezpieczenie/Funkcja_PHP].
2. Odczyt i Agregacja Danych	Optymalne pobieranie list i wyników wyszukiwania, minimalizacja zapytań SQL.	Przygotuj endpoint [Nazwa_API_PHP] do pobierania list książek. Musi on optymalnie agregować dane z bazy, np. poprzez użycie [GROUP_CONCAT] do tagów.
3. Interakcje Użytkownika i Oceny	Logika oceniania, aktualizacja danych (wzór UPSERT), filtrowanie rekomendacji.	Zaprojektuj mi komponent [Nazwa_Komponentu_TSX] (np. system ocen), który musi wyświetlać dane zagregowane z [Nazwa_API_PHP] oraz wysyłać [Typ_Zapytania], obsługując logikę [UPSERT/AVG].
4. Zarządzanie (Admin)	Złożone operacje na danych, np. masowy zapis i transakcyjne usuwanie.	Utwórz formularz administracyjny [Nazwa_Komponentu_TSX], który musi obsługiwać złożone dane i wysłać je do [Nazwa_API_PHP]. Dla operacji usuwania wymagane jest użycie transakcji SQL.

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki takiemu podejściu, każdy komponent TypeScript/TSX miał od razu swój dedykowany endpoint API w PHP, co gwarantowało spójność całej aplikacji wielowarstwowej. Na przykład, podczas tworzenia endpointu do pobierania list książek, prompt wymagał użycia zaawansowanych technik SQL, takich jak GROUP_CONCAT, aby optymalnie agregować dane, co z kolei minimalizowało liczbę zapytań i poprawiało wydajność ładowania strony, była to

ciągła walka o optymalizację generowanego kodu, gdzie precyzja promptu decydowała o efektywności końcowego rozwiązania.

Kluczowym elementem metodyki była stała Weryfikacja i Analiza Wyników, ponieważ kod generowany przez AI był traktowany jedynie jako propozycja do weryfikacji, a nie ostateczne rozwiązanie. Każdy wygenerowany komponent był przenoszony do środowiska Visual Studio Code i poddawany rygorystycznym testom funkcjonalnym, logicznym i syntaktycznym. To właśnie na tym etapie najczęściej ujawniały się subtelne błędy, które wymagały Promptów Korygujących. Przykładem ilustrującym złożoność tego procesu była implementacja komponentu nawigacyjnego `chapterpage.tsx`, odpowiadającego za wyświetlanie przycisków Poprzedni Rozdział i Następny Rozdział. Początkowa generacja kodu, choć funkcjonalna, zawierała błąd wizualny: po ukryciu przycisku Poprzedni Rozdział dla pierwszego elementu na liście, sąsiedni przycisk Następny Rozdział przesunął się, naruszając symetrię i responsywność układu. Naprawa tego błędu nie polegała na ręcznej modyfikacji CSS, lecz na ponownym zwróceniu się do modelu AI z bardzo precyzyjnym Promptem Korygującym, który wymusił zmianę logiki renderowania: zamiast zwracać wartość null w warunku ukrycia, model musiał wygenerować pusty element zastępczy, utrzymując tym samym wymaganą symetrię kontenera nawigacyjnego. Ten cykl, generacja, wykrycie błędu, korygujący prompt, wdrożenie i testowanie - był powtarzany dla dziesiątek komponentów, od bezpiecznego hashowania haseł (blok autoryzacji) po transakcyjne usuwanie danych (blok administracyjny).

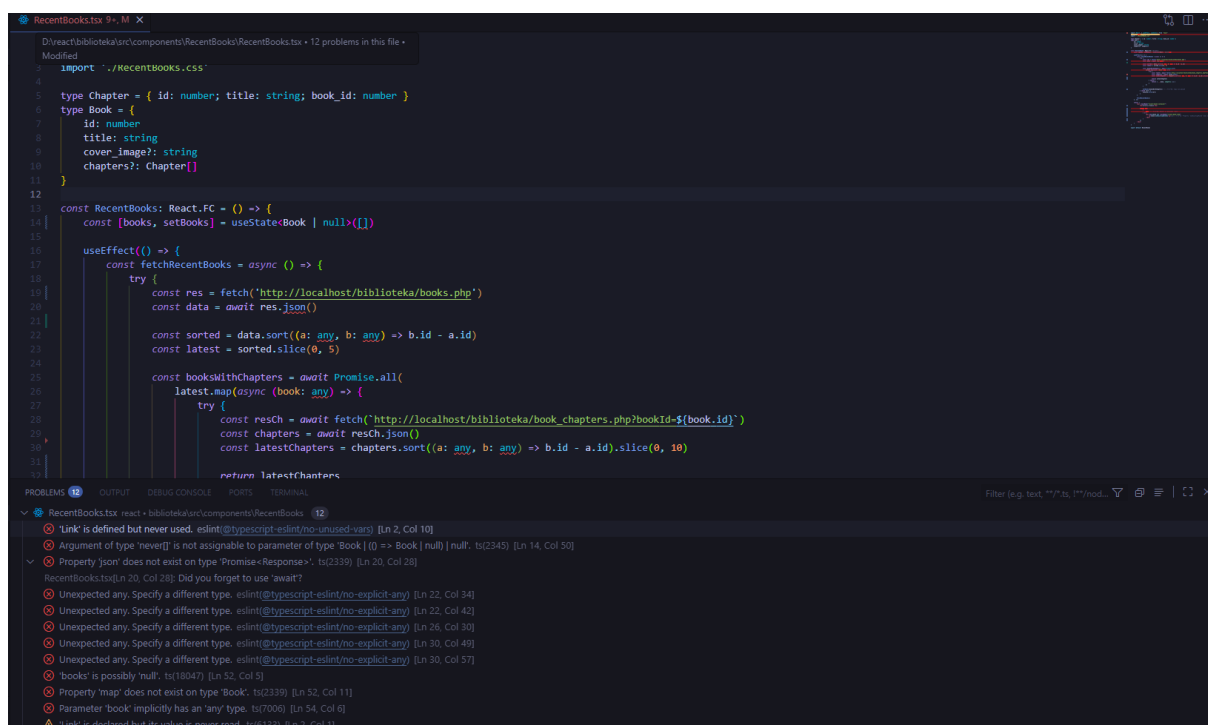
Dodatkowo, zastosowanie trzech różnych modeli AI (ChatGPT, Gemini, Claude.ai) pełniło rolę wewnętrznego audytu jakościowego. Kiedy ChatGPT generował komponent w pierwszej iteracji, Gemini był często wykorzystywany do uzyskania alternatywnej, często bardziej zwartej implementacji tej samej funkcjonalności oraz do szczegółowej analizy poprawności technicznej kodu TypeScript. Natomiast Claude.ai, z uwagi na jego zdolność do utrzymywania dłuższego kontekstu i analizy dużych bloków kodu, wykorzystywany był do zapewnienia spójności stylistycznej i strukturalnej w skali całego projektu biblioteki. To podejście, oparte na walidacji krzyżowej między modelami, pozwoliło na minimalizację błędów wynikających z jednostronnej generacji i zapewniło, że finalnie wdrożony kod był nie tylko funkcjonalny, ale również zoptymalizowany i zgodny z przyjętymi standardami inżynierii oprogramowania. Dzięki temu,

każdy komponent, mimo że wygenerowany, przeszedł rygorystyczną kontrolę jakości, będąc efektem synergii sztucznej inteligencji i świadomej, ludzkiej weryfikacji.

3.4. Iteracyjne poprawianie projektu z użyciem AI

Proces tworzenia aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, w kontekście niniejszej pracy, nie był jednorazową czynnością generowania kodu, lecz ściśle kontrolowanym i metodycznym cyklem iteracyjnym. Wdrożono szczegółową procedurę, mającą na celu weryfikację i optymalizację każdego komponentu, tak aby spełniał on nie tylko wymogi funkcjonalne, ale również architektoniczne i jakościowe. Działanie to wynikało z konieczności minimalizacji błędów kontekstowych i logicznych, które są naturalną cechą modeli językowych, a jednocześnie stanowiło kluczowy element badawczy, określający rolę projektanta w procesie wspieranym przez AI.

Cykl iteracyjny rozpoczynał się w momencie, gdy Visual Studio Code sygnalizował błąd składniowy w kodzie TypeScript lub PHP lub, co było bardziej złożone, gdy testowanie w przeglądarce ujawniało defekt logiczny, funkcjonalny lub estetyczny w HTML/CSS. Na Rysunku 3.1 przedstawiono komunikat błędu składniowego wyświetlany w środowisku Visual Studio Code, który stanowił sygnał do rozpoczęcia kolejnej iteracji poprawkowej. W przeciwieństwie do tradycyjnego debugowania, w którym programista samodzielnie wprowadza poprawki, w tym przypadku projektant formułował Prompt Korygujący.



Rysunek 3.1. Wykrycie błędów w typowaniu i asynchroniczności w komponencie RecentBooks.tsx (widok z Visual Studio Code)

Źródło: Opracowanie własne.

To podejście było kluczowe, ponieważ pozwalało na utrzymanie ciągłej kontroli nad procesem generowania kodu przez AI, zamiast rezygnować z jego udziału na rzecz manualnej pracy.

Poprzez precyzyjne informowanie modelu o naturze błędu, np. "Ten kod generuje niepoprawne sortowanie danych na zapleczu", model był prowadzony w kierunku poprawnej, zoptymalizowanej implementacji, minimalizując ryzyko regresji.

Praktyczne zastosowanie tego cyklu doskonale obrazuje analiza błędów w komponencie RecentBooks.tsx, odpowiedzialnym za asynchroniczne pobieranie i wyświetlanie najnowszych książek. Pierwotnie wygenerowany kod posiadał krytyczne błędy w logice asynchroniczności, gdzie próba odczytu odpowiedzi HTTP (`res.json()`) odbywała się bez użycia słowa kluczowego `await` na obiekcie `fetch`, co w programowaniu JavaScript jest błędem fundamentalnym, polegającym na próbie wywołania metody na obiekcie `Promise` zamiast na odpowiedzi.

Jednocześnie, w logice front-endu TypeScript, model źle zainicjował stan komponentu (`useState<Book | null>([[]])`), co prowadziło do błędów kompilacji, sygnalizowanych przez linijkę `Object is possibly 'null'` podczas próby wywołania metody `map` na potencjalnie zerowej

wartości. W celu naprawy tych defektów, model AI otrzymał precyzyjne instrukcje, które wymusiły: po pierwsze, implementację operatora `await` dla obu wywołań `fetch`, aby zapewnić prawidłowy przepływ asynchronicznych operacji, a po drugie, poprawę typowania stanu na bezpieczny i bardziej idiomatyczny dla Reacta typ pustej tablicy (`useState<Book[]>([])`), co rozwiązywało problem potencjalnej pustej wartości na poziomie logiki renderowania.

Ponadto, w obrębie złożonej pętli `Promise.all`, gdzie model źle mapował dane, zwracając jedynie tablicę rozdziałów zamiast pełnego obiektu książki z załączonymi rozdziałami, konieczne było wydanie promptu, który wymusił prawidłowe użycie operatora rozprzestrzeniania się (spread operator) JavaScript, aby zwrócić poprawny typ do tablicy głównej, zgodnie z definicją `type Book`.

W centrum procesu walidacji znajdowała się Walidacja Krzyżowa, stanowiąca unikalny aspekt metodologiczny projektu. Kod generowany przez jeden model, na przykład w pierwszej iteracji prototypowania, był następnie poddawany analizie przez pozostałe narzędzia AI. To pozwalało na uchwycenie różnic w podejściu do rozwiązywania problemów i na wybór rozwiązania najbardziej optymalnego pod kątem czystości kodu i wydajności. Przykładowo, fragment logiki TypeScript, który został zaproponowany przez jeden model w sposób rozbudowany i potencjalnie nieoptymalny, był wklejany do drugiego modelu z prośbą o "Analizę pod kątem optymalizacji wydajności i redukcji redundancji kodu". Umożliwiało to uzyskanie wglądu w alternatywne, często bardziej idiomatyczne dla danej technologii rozwiązania, które były następnie ręcznie porównywane i integrowane w środowisku deweloperskim. Ta ciągła konfrontacja propozycji różnych modeli gwarantowała, że w finalnej wersji projektu znalazły się komponenty o najwyższej możliwej jakości, pomimo ich pierwotnego źródła generatywnego.

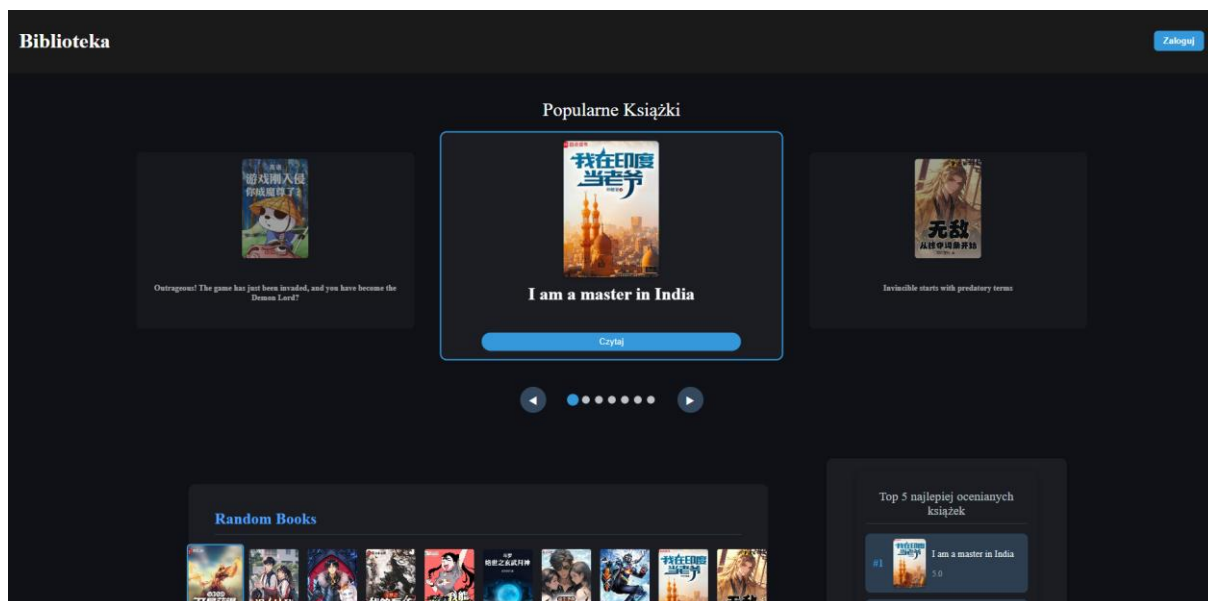
Proces ten obejmował również poprawę spójności architektonicznej i stylistycznej. W miarę rozrastania się aplikacji, kluczowe było utrzymanie jednolitych konwencji nazewnictwa, struktury folderów oraz standardów CSS/SCSS. Modele AI były celowo wykorzystywane do zadawania pytań w rodzaju: "Zaproponuj refaktoryzację tej sekcji kodu, aby była bardziej zgodna z resztą architektury projektu", dzięki czemu zapewniono skalowalność aplikacji i jej łatwość w utrzymaniu. Każdy cykl iteracji, prowadzony w ten sposób, wzmacniał jakość kodu,

czyniąc AI nie tylko narzędziem do szybkiego generowania, ale także aktywnym partnerem w procesie kontroli jakości i optymalizacji technicznej, a rola projektanta sprowadzała się do wysoce wykwalifikowanego kierowania tym procesem i ostatecznej akceptacji proponowanych rozwiązań. Na rysunku 3.1 przedstawiono komunikat błędu składniowego wyświetlany w środowisku Visual Studio Code.

3.5.Efekty końcowe - wygląd, funkcjonalności, struktura

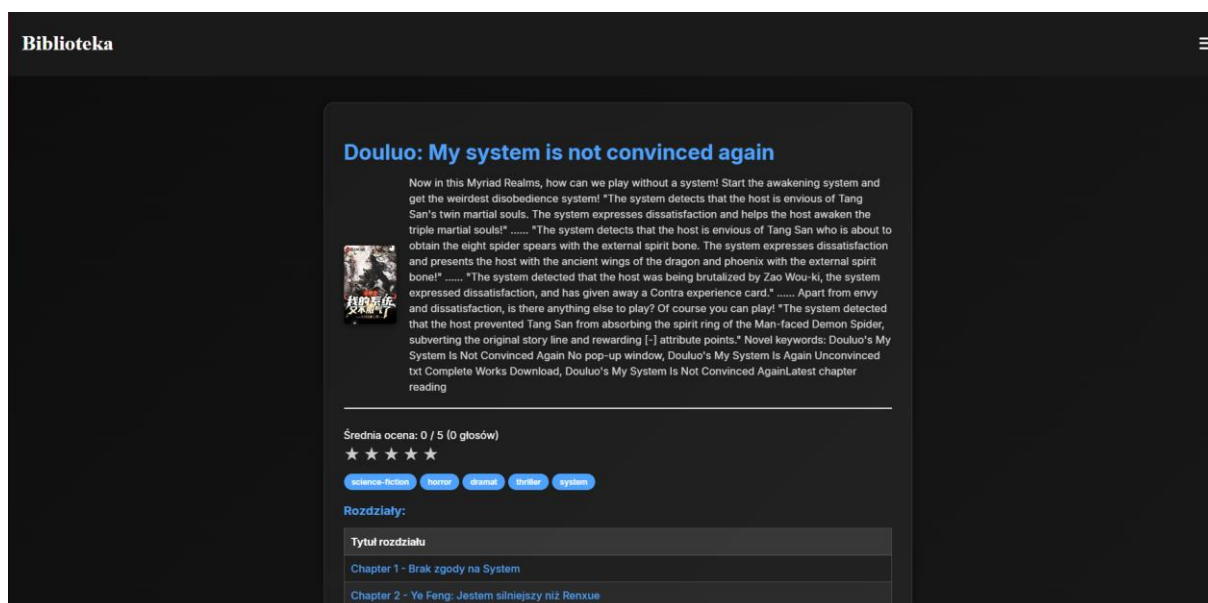
Podrozdział ten ma na celu przedstawienie realnego rezultatu pracy inżynierskiej, czyli aplikacji webowej pełniącej funkcję biblioteki cyfrowej, która jednocześnie stanowi obiekt badania porównawczego. Strona została zaprojektowana jako nowoczesna Aplikacja Jednostronicowa (SPA), zorientowana na wydajność, bezpieczeństwo i pozytywne doświadczenie użytkownika, zachowując jednocześnie pełną responsywność interfejsu we wszystkich kluczowych widokach. Osiągnięcie wysokiej jakości wizualnej i funkcjonalnej było bezpośrednim efektem metodycznej pracy z narzędziami sztucznej inteligencji, która wspierała tworzenie kodu HTML, CSS, JavaScript i TypeScript w ciągłym cyklu iteracyjnym.

Aplikacja posiada strukturę trójwarstwową, typową dla nowoczesnych systemów webowych. Na warstwie klienta za interfejs odpowiada biblioteka React z rozszerzeniem TypeScript (TSX), zapewniając dynamiczne ładowanie treści i płynność nawigacji bez konieczności przeładowywania stron. Warstwę serwerową stanowi dedykowane REST API zaimplementowane w języku PHP/PDO, które zarządza logiką biznesową, kontrolą dostępu oraz bezpieczną komunikacją z bazą danych MySQL, gdzie przechowywane są dane strukturalne i treść biblioteki. Interfejs użytkownika jest wysoce adaptacyjny i został zaprojektowany z myślą o minimalizmie i komforcie lektury, co odzwierciedla wybrana kolorystyka (ciemny motyw) oraz ergonomia układu, potwierdzając zdolność generatywnego AI do tworzenia kodu zgodnego z zasadami UX. Ogólny wygląd strony głównej w wersji na urządzenia stacjonarne zaprezentowano na Rysunku 3.2, natomiast widok szczegółowy pojedynczej pozycji bibliotecznej przedstawia Rysunek 3.3.



Rysunek 3.2. Widok ogólny strony głównej aplikacji w trybie desktopowym

Źródło: Opracowanie własne.

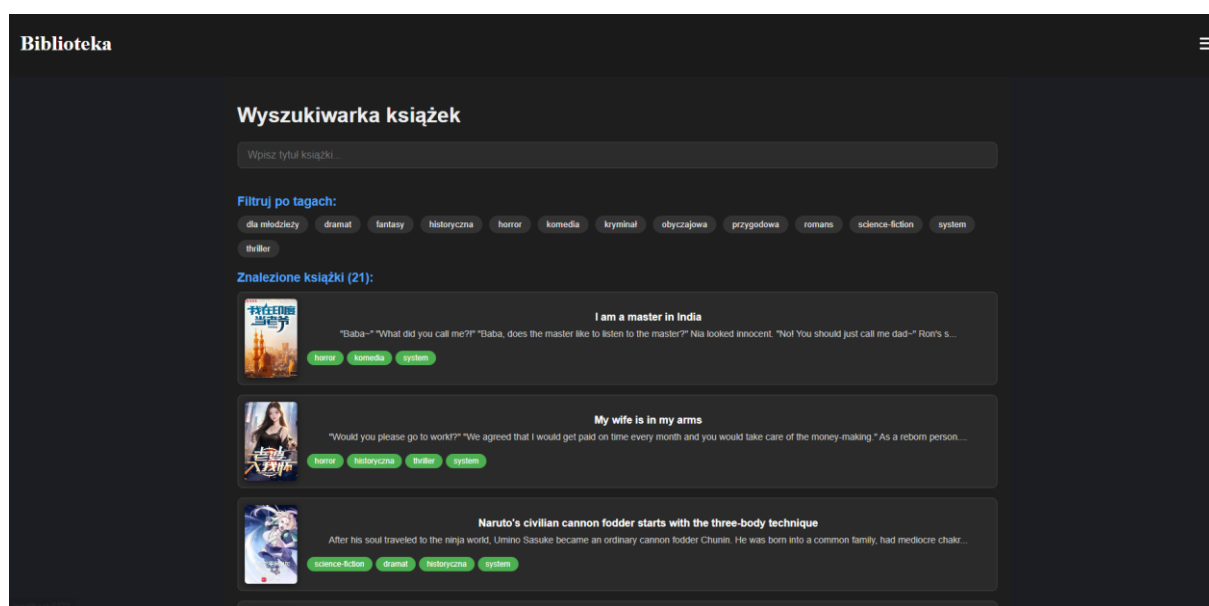


Rysunek 3.3. Interfejs widoku szczegółowego książki (BookPage) ze wskaźnikiem średniej oceny oraz z listą rozdziałów.

Źródło: Opracowanie własne.

Wdrożone funkcjonalności obejmują wszystkie aspekty niezbędne dla nowoczesnej biblioteki cyfrowej. Zaimplementowano bezpieczny mechanizm logowania i rejestracji, wykorzystujący standardy bezpiecznego hashowania hasła na poziomie PHP, co stanowi kluczowy aspekt bloku Autoryzacji. Moduł administracyjny umożliwia pełny cykl życia danych (CRUD), w tym obsługę złożonych formularzy, które wymagają jednoczesnego zapisu wielu powiązanych danych,

takich jak książka, rozdziały i tagi, w pojedynczej transakcji. Ponadto, aplikacja oferuje zaawansowane możliwości Agregacji i Wyszukiwania Danych. Moduł wyszukiwarki pozwala na dynamiczne filtrowanie treści po tagach oraz słowach kluczowych. Działanie tego mechanizmu oraz sposób prezentacji wyników filtrowania zilustrowano na Rysunku 3.4. Kluczową funkcją interakcji użytkownika jest zaimplementowany System Oceniania, który działa w oparciu o logikę UPSERT w bazie danych, zapewniając integralność danych i natychmiastowe obliczanie średniej oceny, co wspiera działanie rankingów.

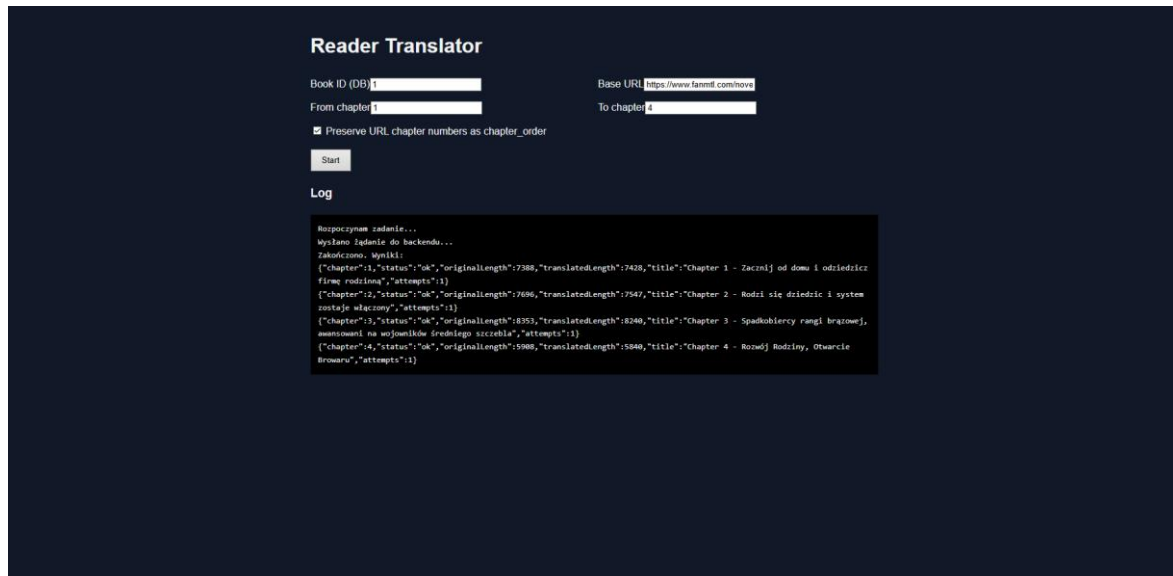


Rysunek 3.4. Widok Wyszukiwarki, prezentujący działanie dynamicznego filtrowania treści po tagach i słowach kluczowych

Źródło: Opracowanie własne.

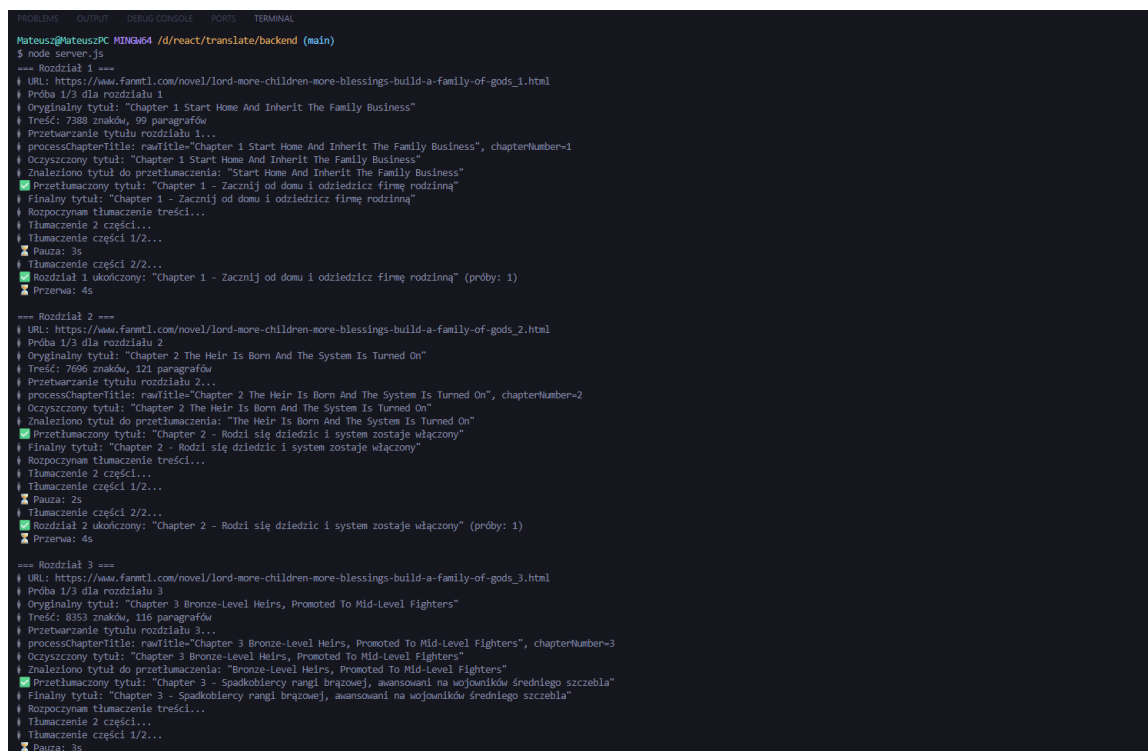
Szczególną funkcjonalnością, mającą na celu automatyzację procesu pozyskiwania treści, jest Moduł Importu i Tłumaczenia. Moduł ten jest zaimplementowany jako specjalistyczne narzędzie na zapleczu administracyjnym. Użytkownik, za pomocą prostego interfejsu (przedstawionego na Rysunku 3.5), wprowadza bazowy adres URL (Base URL) oraz określa zakres numerów rozdziałów do przetworzenia. Po aktywowaniu zadania, na poziomie serwera uruchamiane są skrypty, które sekwencyjnie pobierają treść z zewnętrznego źródła, rozdzielają ją na mniejsze bloki i przekazują do usługi Tłumaczenia Maszynowego (MTL). System jest zaprojektowany tak, aby obsługiwać duże objętości tekstu, zaimplementowano w nim mechanizmy obsługi błędów i ponawiania prób dla każdego rozdziału, a także buforowanie i

pauzy (widoczne na Rysunku 3.6 jako Przerwa: 4s), aby zminimalizować ryzyko blokady po stronie zewnętrznych serwisów. Po zakończeniu tłumaczenia, przetworzona i znormalizowana treść jest zapisywana bezpośrednio do bazy danych, co drastycznie skraca czas potrzebny na migrację i uzupełnianie treści w bibliotece.



Rysunek 3.5. Widok tłumacza z poziomu frontendu (Użytkownika).

Źródło: Opracowanie własne.



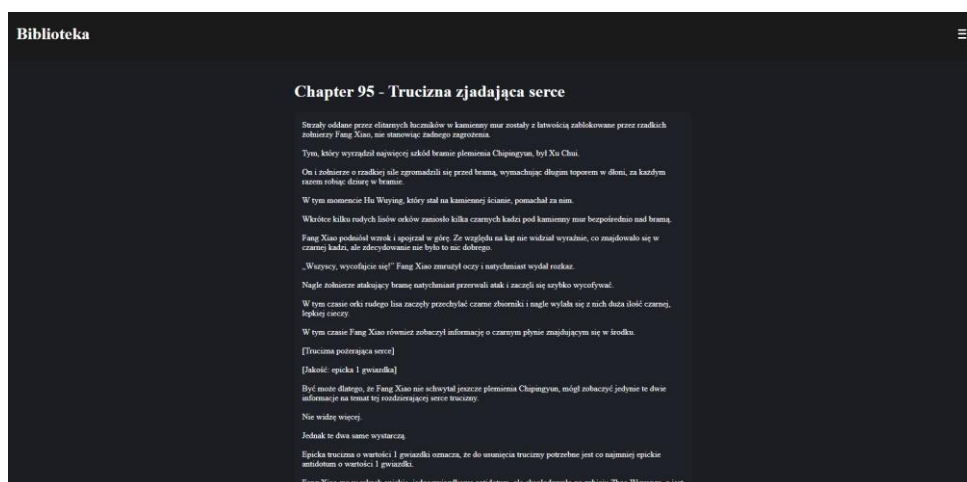
Rysunek 3.6. Widok tłumacza z poziomu backendu

Źródło: Opracowanie własne.

Wizualne podsumowanie implementacji następuje poprzez prezentację kluczowych widoków strony, które demonstrują końcowy rezultat prac programistycznych i stanowią obiekt badań porównawczych. W pierwszej kolejności zaprezentowano interfejsy zarządzania danymi, takie jak formularz dodawania książek (Rysunek 3.7), oraz kluczowy Widok Czytelnika (Rysunek 3.8), którego minimalistyczny układ jest zoptymalizowany pod kątem komfortu długotrwałej lektury. Dopełnieniem prezentacji jest analiza układu strony, co dotyczy zarówno ogólnego layoutu w widoku desktopowym, jak i prawidłowej reorganizacji elementów w widoku mobilnym, co potwierdzają zestawienia Rysunku 3.9 oraz Rysunku 3.10. Wszystkie te elementy, zebrane i zweryfikowane w toku iteracji, tworzą kompletną i stabilną platformę badawczą do analizy metryk jakościowych.

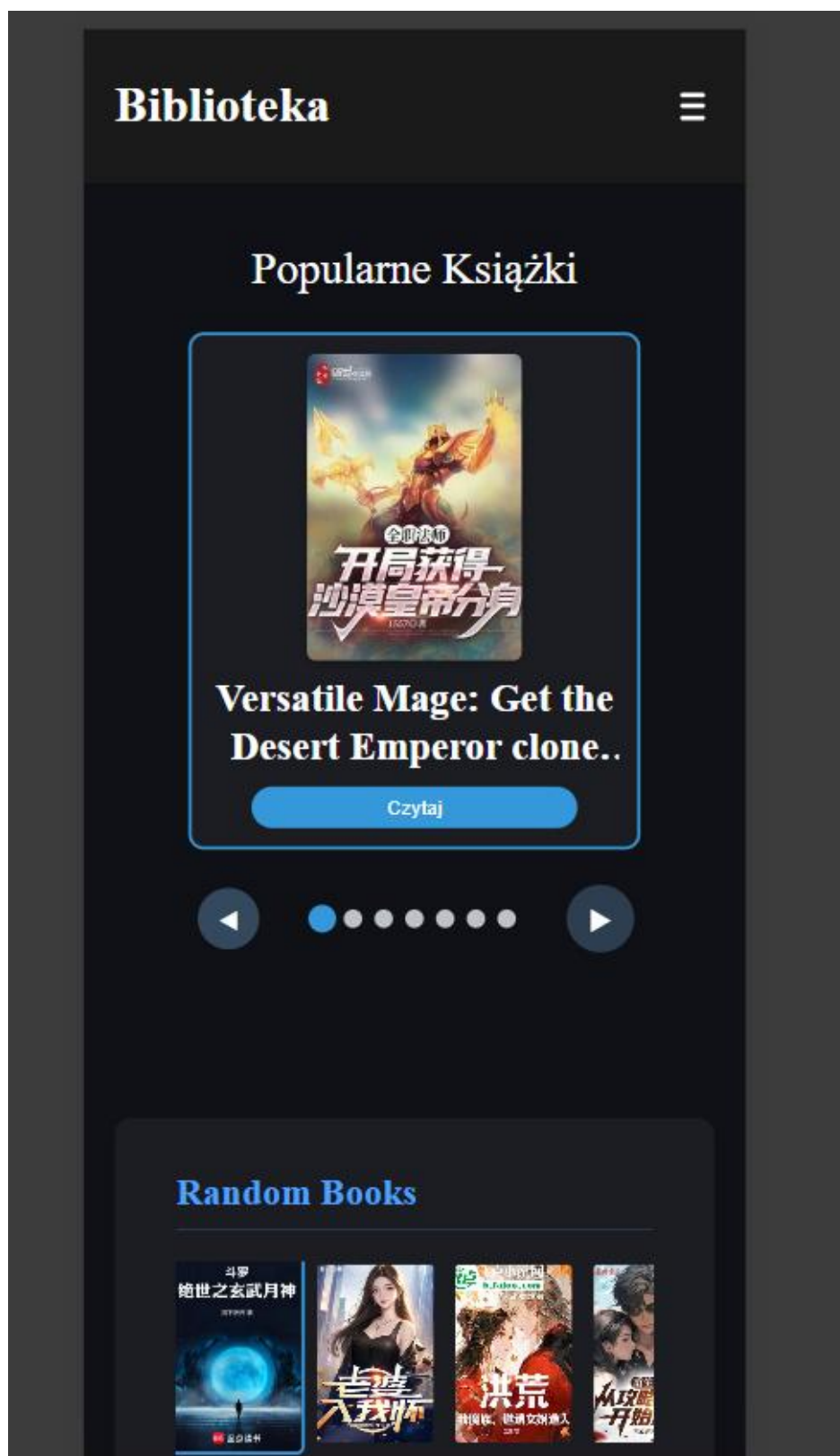
Rysunek 3.7. Widok interfejsu dodawania książek.

Źródło: Opracowanie własne.



Rysunek 3.8. Interfejs Widoku Czytelnika (Reader), zoptymalizowany pod kątem minimalizmu i komfortu lektury

Źródło: Opracowanie własne.



Rysunek 3.9. Responsywność strony głównej: Widok aplikacji zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych

Źródło: Opracowanie własne.

Chapter 96 - Jakie lekarstwo

„Tak, Panie”. Patrząc na plecy Fang Xiao, gdy wbiegł do środka, Yue Ming odpowiedział i natychmiast zaczął czyścić jad z drzwi.

W chwili, gdy Fang Xiao wbiegł do środka na złotym niedźwiedziu, natychmiast aktywował Przerazający Taniec Miecza i moc lodu.

W jednej chwili prędkość złotego niedźwiedzia wzrosła dramatycznie i z prędkością błyskawicy rzucił się w stronę Hu Wuyinga po przeciwnej stronie.

Na Thunder Knife widać ślady szronu.

W chwili, gdy znalazł się przed przeciwnikiem, Fang Xiao ponownie użył Shocking Uderzenia i Błogosławieństwa Ducha Drewna.

W jednej chwili nóż pioruna pokrył się warstwą słabego zielonego światła.

W tym momencie wyraz twarzy Hu Wuyinga stał się poważny. Pomachał włócznią w dłoni i skierował ją w stronę, w którą szarżował Fang Xiao.

W następnej chwili Hu Wuying rzucił się gwałtownie.

Nagle duża liczba płonących cieni całkowicie pokryła jego przód.

Fang Xiao zmrużył oczy, po czym zamachnął się Nóżem Grzmotu. W chwili, gdy machnął nożem, ponownie przypuścił Szarżę Kawalerii Niedźwiedzia.

Prędkość złotego niedźwiedzia wzrosła o kolejny poziom i w jednej chwili minął Hu Wuyinga.

„...” Ciało Hu Wuyinga było trochę sztywne. Opuścił lekko głowę i wyraźnie zobaczył, że zbroja na jego piersi jest rozbita. Wewnątrz zbroi na piersi widniała rana od noża, a na niej widoczne były łuki elektryczne i szron. Wyglądało to niezwykle przerażająco.

Rysunek 3.10. Responsywny Interfejs Widoku Czytelnika (Reader), zoptymalizowany pod kątem minimalizmu i komfortu lektury

Źródło: Opracowanie własne.

4. OCENA REZULTATÓW I WNIOSKI Z PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA AI

4.1. Porównanie pracy z AI vs tradycyjny proces projektowy

Analiza projektu została przeprowadzona w celu weryfikacji, w jakim stopniu automatyzacja i generowanie kodu przez narzędzia sztucznej inteligencji przyczyniają się do optymalizacji, a gdzie konieczna jest strategiczna interwencja dewelopera. Porównanie wyników audytu Lighthouse między lokalnym środowiskiem deweloperskim (localhost:5173) a wersją produkcyjną (wtr-lab.com) jest kluczowe dla zdefiniowania granicy między Przewagą AI (generowaniem szybkiej bazy kodu) a Przewagą Człowieka (manualną optymalizacją i kontrolą jakości). Należy przy tym zaznaczyć, że projekt studium przypadku (lokalny) jest znacznie mniejszy pod względem funkcjonalności i kodu niż strona wtr-lab.com, która jest w pełni funkcjonalnym portalem. Niemniej jednak, pomiar został celowo przeprowadzony wyłącznie na stronie głównej (gdzie struktura i ładunek kluczowych zasobów multimedialnych są najbardziej porównywalne), co czyni porównanie metryk wydajności miarodajnym dla oceny procesów wdrożeniowych. Szczegółowe zestawienie najważniejszych wskaźników jakościowych, ujawniające fundamentalne różnice między środowiskiem bazowym a produktem wdrożonym, zaprezentowano w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Tabela Zestawienia Ogólnych Wskaźników Jakości (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO).

Kategoria Metryka	Wersja Lokalna (localhost:5173)	Wersja Produkcyjna (wtr- lab.com)	Różnica	Wniosek
Wydajność (Performance)	86	76	-10 pkt	Spadek o 10 punktów, napędzany krytycznym opóźnieniem LCP. Dowód na regresję wydajnościową po wdrożeniu.
Ułatwienia dostępu (Accessibility)	60	82	+22 pkt	Produkcja jest znacznie lepsza w dostosowaniu do standardów WCAG, co sugeruje pomyślną manualną korektę kodu bazowego.
Sprawdzone Metody (Best Practices)	100	54	-46 pkt	Alarmująca regresja. Wskazuje na błędy konfiguracyjne w środowisku produkcyjnym i/lub wadliwy kod zewnętrzny (3rd party).
SEO	83	92	+9 pkt	Obie wersje zoptymalizowane, z lekką przewagą produkcji.
First Contentful Paint (FCP)	0,6 s	0,8 s	+0,2 s	Różnica marginalna. Wersja bazowa i produkcyjna szybko renderują pierwszy element.
LCP (Largest Contentful Paint)	0,9 s	3,6 s	+2,7 s	Krytyczne: Największy problem produkcyjny. Oznacza opóźnienie wyrenderowania głównej treści.
TBT (Total Blocking Time)	90 ms	1,6 s	+1510 ms	Wątek główny jest zablokowany na 1,6 sekundy, co uniemożliwia interakcję z użytkownikiem.
CLS (Cumulative Layout Shift)	0,252	0,06	-0,192	Wersja lokalna miała poważne problemy ze stabilnością wizualną, które zostały w większości skorygowane na produkcji.
Speed Index	0,6 s	1,0 s	+0,4 s	Wersja lokalna osiąga pełną wizualną kompletność szybciej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów narzędzia Lighthouse.

Wynik 0,9 s LCP lokalnie dowodzi, że AI i frameworki zapewniają doskonały, szybki fundament. Jednak krytyczna degradacja Performance o 10 punktów i 3-krotne spowolnienie LCP do 3,6 s na produkcji, przy jednoczesnym alarmującym spadku Best Practices o 46 punktów, świadczy o porażce w procesie manualnej optymalizacji i wdrożenia. TBT na poziomie 1,6 s (wzrost o ponad 1,5 sekundy) oraz 4-krotny wzrost liczby długich zadań dodatkowo potwierdzają, że środowisko produkcyjne zostało w istotny sposób zdestabilizowane. Problemy z wydajnością wynikają bezpośrednio z błędów w zarządzaniu zasobami i kodem. Jak wykazano w załączonej Tabeli 4.2, pierwotne źródło problemów leży w nieoptymalnym zarządzaniu wagą zasobów.

Tabela 4.2. Porównanie Całkowitego Ładunku Sieciowego i Analiza Obciążeń (Payload).

Audyt Lighthouse	Wersja Lokalna (0,9 s LCP)	Wersja Produkcyjna (3,6 s LCP)	Kontekst Ilościowy
Całkowity Ładunek Sieciowy	3.125 KiB (3,1 MB)	16.539 KiB (16,5 MB)	Wzrost o 13,4 MB (5,3-krotny).
Główna Przyczyna Wzrostu	W normie	70-80% stanowią nieoptymalne obrazy	Dowód na brak kompresji i nieużywanie formatów nowej generacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów narzędzia Lighthouse.

Wzrost ładunku sieciowego z 3,1 MB do 16,5 MB stanowi najbardziej jednoznaczny dowód na błąd programisty i konieczność interwencji dewelopera. Ten olbrzymi, nieoptymalny ładunek, dominowany przez nieskompresowane i źle sformatowane obrazy, jest bezpośrednim winowajcą opóźnień LCP. Analiza dowodzi, że AI nie jest w stanie samodzielnie dobrać optymalnej strategii obsługi zasobów multimedialnych (np. wdrożenia formatów WebP/AVIF, Lazy Loading czy odpowiednich komponentów), co jest zadaniem krytycznie zależnym od decyzji i konfiguracji dewelopera. Kolejny problem koncentruje się na aktywności wątku głównego, co jest kluczowe dla metryki TBT. Wpływ skryptów zewnętrznych oraz blokady wątku głównego zestawiono w Tabeli 4.3.

Tabela 4.3. Analiza Aktywności Wątku Głównego (Długie Zadania/TBT)

Audyt Lighthouse	Wersja Lokalna (90 ms TBT)	Wersja Produkcyjna (1,6 s TBT)	Kontekst Ilościowy
Liczba Długich Zadań	2 zadania (kod własny)	4 zadania (3rd party)	Wzrost blokad, z dominacją kodu zewnętrznego.
Najdłuższe Zadanie	644 ms	3936 ms	Najdłuższa blokada jest generowana przez skrypt 3rd party (pubadx.one).
Ogranicz nieużywany JavaScript	999 KiB (kod własny)	170 KiB (kod 3rd party)	Wersja lokalna ma problem z nadmiernym pakietowaniem; produkcyjna z koniecznością manualnego zarządzania kodem 3rd party w celu poprawy TBT.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów narzędzia Lighthouse.

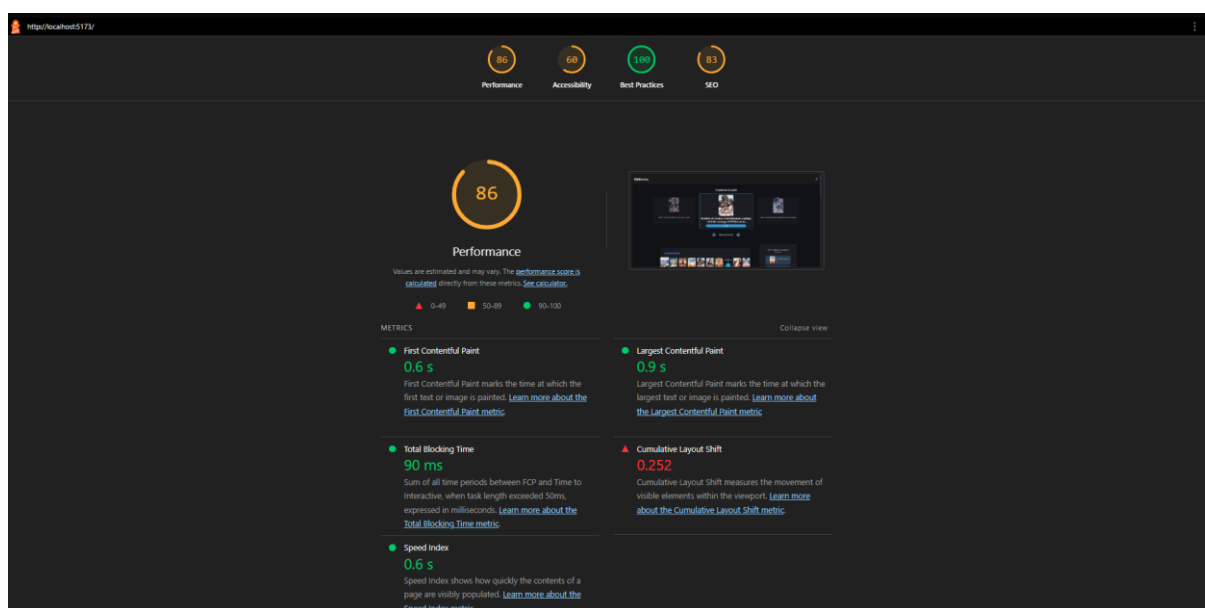
Wersja produkcyjna wykazuje TBT na poziomie 1,6 s, co jest efektem 4 długich zadań. Kontrola i optymalizacja ładowania zasobów 3rd party jest wyłączną domeną dewelopera, a wynik ten świadczy o poważnym zaniechaniu w konfiguracji ładowania skryptów (np. brak atrybutów defer/async). Finalnie, analiza dostępności (A11y) ujawnia luki w kontroli jakości i semantyce, co jest kolejnym obszarem odpowiedzialności dewelopera. Szczegółowe zestawienie uchybień w zakresie semantyki kodu oraz ich wpływ na stabilność wizualną interfejsu przedstawiono w Tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Analiza Błędów Dostępności i Semantyki (A11y/CLS)

Błąd Dostępności (A11y/CLS)	Wersja Lokalna (60 A11y)	Wersja Produkcyjna (82 A11y)	Kontekst Ilościowy
Linki bez wyróżniających się nazw	5 elementów	> 30 elementów	Krytyczna regresja A11y. Liczne generyczne linki utrudniają nawigację czytnikom ekranu.
Brak Głównego Punktu Orientacyjnego	0 elementów	1 element	Błąd semantyczny. Brak elementu <main> lub role="main".
Elementy bez width/height	CLS 0,252 (wysoka niestabilność)	Liczne (> 20 elementów)	Gwarantuje niestabilność wizualną (CLS) mimo pozornej poprawy wartości metryki na załadowanej stronie.

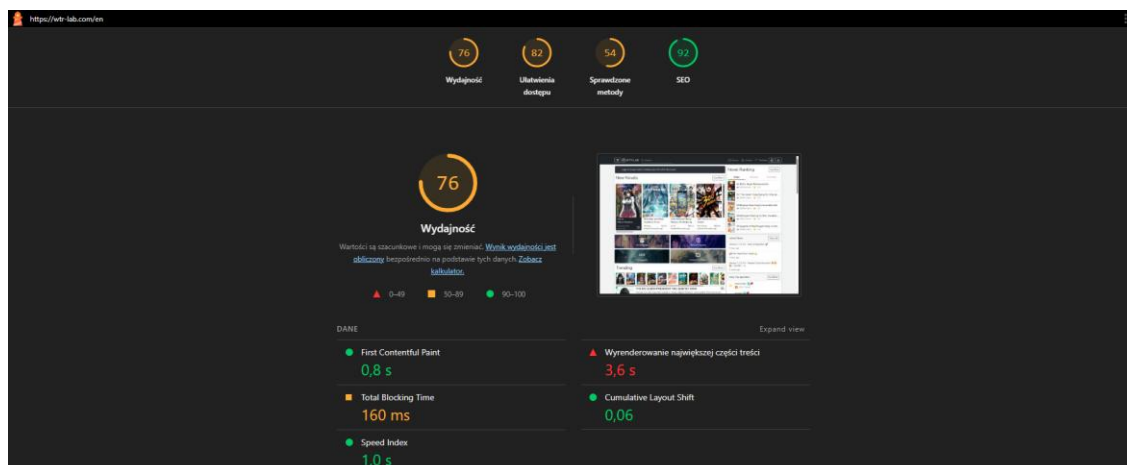
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów narzędzia Lighthouse.

Mimo ogólnej poprawy wyniku A11y, analiza wykazała fundamentalne luki w manualnym audycie i semantyce. Nagłe pojawienie się ponad 30 generycznych linków bez etykiet i brak elementu <main> to błędy, które narzędzia AI mogą generować, ale których korekta i kontrola jakości są w pełni zależne od świadomości i skrupulatności dewelopera. Krytyczne regresje wydajnościowe (LCP 3,6 s, 16,5 MB ładunku sieciowego) oraz problemy z interaktywnością (TBT 1,6 s) są wynikiem błędów ludzkich w optymalizacji produkcyjnej. Rola dewelopera jest niezastąpiona jako optymalizatora, audytora i gwaranta jakości końcowej, który musi korygować i kontrolować zarówno kod własny, jak i zewnętrzne zależności. Wizualnym potwierdzeniem przeprowadzonych analiz są pełne raporty z narzędzia Lighthouse, które zestawiono na poniższych ilustracjach. Rysunki 4.1 oraz 4.2 prezentują główne wskaźniki wydajności odpowiednio dla środowiska lokalnego i produkcyjnego, natomiast Rysunki 4.3 oraz 4.4 przedstawiają szczegółowe dane diagnostyczne, stanowiące podstawę do wyciągniętych wniosków.



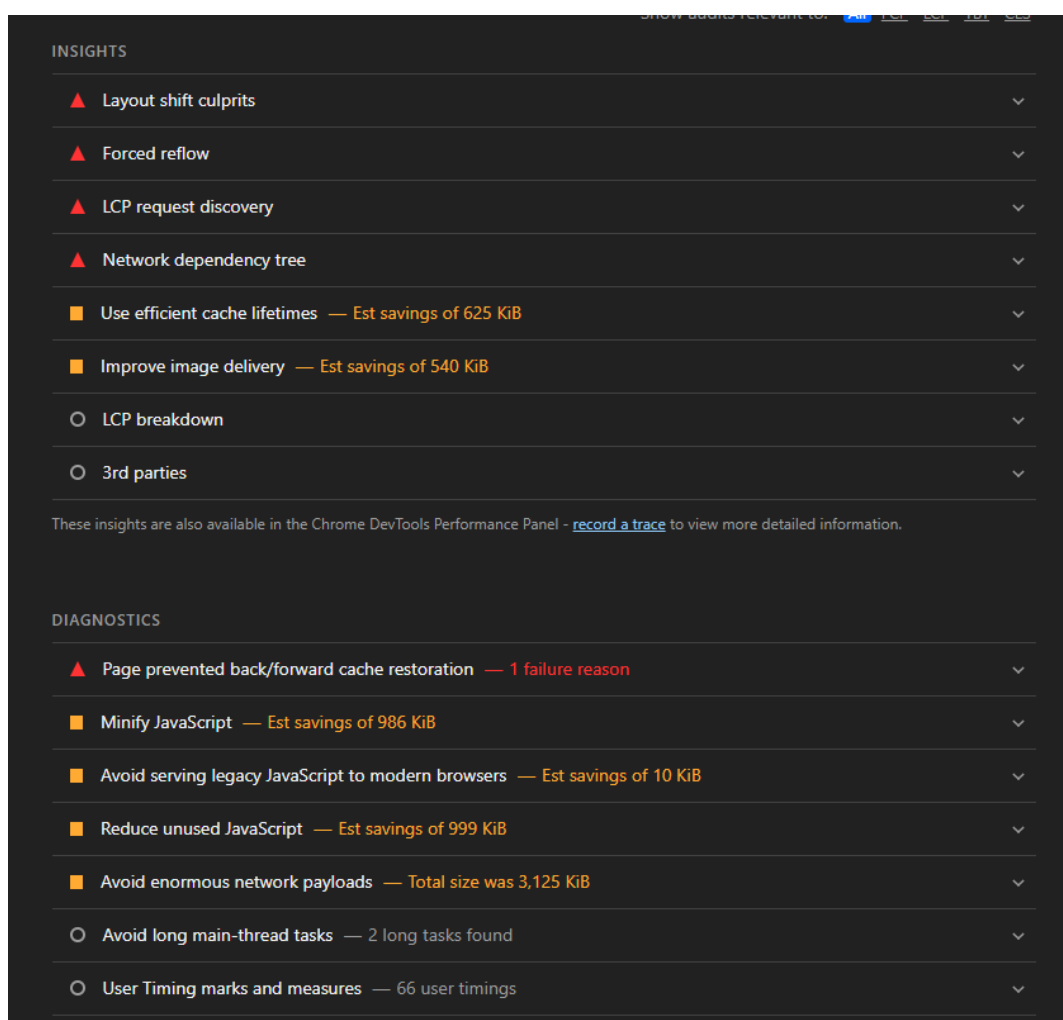
Rysunek 4.1. Główne wskaźniki (Performance, LCP, TBT, FCP) z raportu Lighthouse dla środowiska lokalnego

Źródło: Opracowanie własne, zrzut ekranu z raportu Lighthouse.



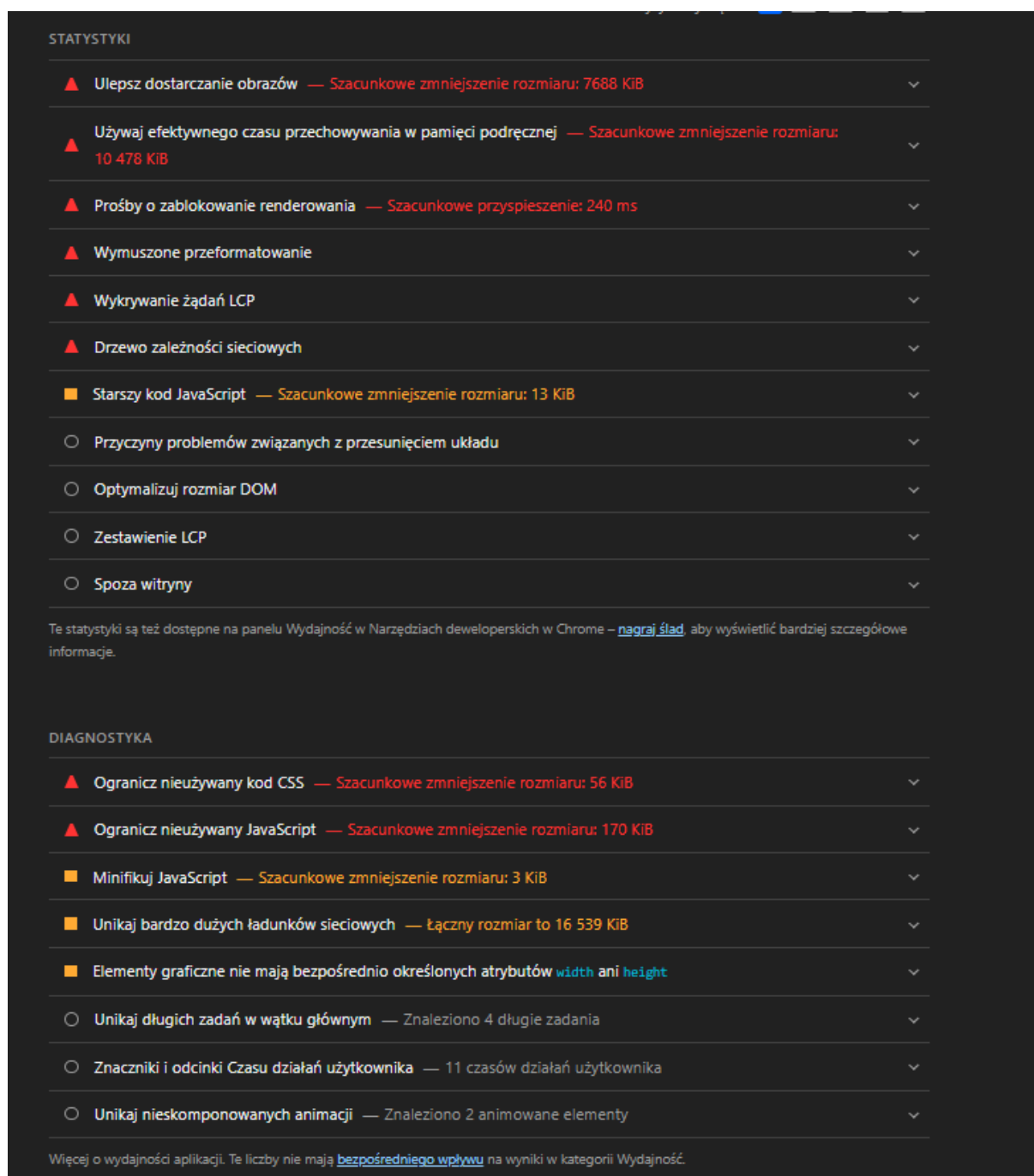
Rysunek 4.2. Główne wskaźniki (Performance, LCP, TBT, FCP) z raportu Lighthouse dla środowiska produkcyjnego

Źródło: Opracowanie własne, zrzut ekranu z raportu Lighthouse.



Rysunek 4.3. Wskaźniki Diagnostyczne dla Środowiska Lokalnego

Źródło: Opracowanie własne, zrzut ekranu z raportu Lighthouse.



Rysunek 4.4. Wskaźniki Diagnostyczne dla Środowiska Produkcyjnego

Źródło: Opracowanie własne, zrzut ekranu z raportu Lighthouse.

4.2. Jak AI wpłynęło na czas, jakość i wygląd projektu

Wprowadzenie sztucznej inteligencji (AI) oraz nowoczesnych, automatyzujących frameworków do procesu projektowego wywarło głęboki, dychotomiczny wpływ na trzy kluczowe aspekty realizacji studium przypadku: czas realizacji, jakość kodu i wydajność oraz wygląd (design).

Analiza porównawcza (Rozdział 4.1) wykazała, że AI dostarczyło doskonały, zoptymalizowany fundament, ale pełne wdrożenie do środowiska produkcyjnego, zarządzane przez dewelopera, doprowadziło do krytycznych regresji.

Wpływ AI na czas realizacji projektu był najbardziej widoczny i zdecydowanie pozytywny. AI, rozumiane jako narzędzie wspomagające generowanie kodu (Code Generation) oraz jako nowoczesne frameworki automatyzujące kompilację i optymalizację bazową, pozwoliło na natychmiastowe skrócenie fazy początkowej projektowania. Wykorzystanie tych narzędzi umożliwiło uruchomienie działającego, zoptymalizowanego szkieletu aplikacji w czasie krótszym niż jedna godzina, podczas gdy w tradycyjnym procesie deweloper musiałby manualnie konfigurować środowisko i podstawową strukturę komponentów. AI znacząco przyspieszyło też tworzenie standardowych elementów interfejsu (np. przycisków czy nawigacji). Dowodem na efektywność tego procesu jest idealny wynik LCP wynoszący 0,9 s oraz wynik Best Practices na poziomie 100 punktów w środowisku lokalnym. Osiągnięcie takiego poziomu optymalizacji w tradycyjnym procesie bez wsparcia automatyzacji wymagałoby intensywnego, wielodniowego audytu i tuningu wydajnościowego. Paradoksalnie, choć AI skróciło czas startu, mogło wydłużyć czas fazy audytu końcowego (Quality Assurance). Po wprowadzeniu do środowiska produkcyjnego dużych, rzeczywistych zasobów (ciężkie obrazy, skrypty 3rd party) deweloper musiał poświęcić czas na diagnozowanie krytycznych regresji zamiast na dalszy rozwój funkcjonalności. Regresja LCP do 3,6 s i TBT do 1,6 s wymagała strategicznej interwencji. Ponadto, konieczna była manualna korekta błędów semantycznych, np. nadanie poprawnych atrybutów alt do ponad 30 generycznych linków (A11y), co jest zadaniem żmudnym i krytycznie zależnym od skrupulatności dewelopera.

Wpływ AI na jakość i wydajność jest najbardziej złożonym i kontrowersyjnym aspektem projektu, prowadzącym do jasnego podziału odpowiedzialności między maszyną a człowiekiem. AI i frameworki udowodniły, że są w stanie dostarczyć kod bazowy o wysokiej czystości i wydajności, co potwierdza wynik Best Practices na poziomie 100 lokalnie. Dzięki automatycznemu tree-shakingowi i code-splittingowi (wbudowanym w frameworki), AI minimalizuje ilość ładowanego JavaScriptu, co zapewnia idealne LCP (0,9 s) i TBT (90 ms). To jest pozytywny wpływ AI na jakość. Jednak wpływ na jakość końcową był negatywny i wynikał

z błędów w tradycyjnym procesie wdrożeniowym, a nie z wad AI. Krytyczna degradacja Performance wynikała z wzrostu ładunku sieciowego z 3,1 MB do 16,5 MB. Ten problem jest w 70-80% spowodowany przez nieoptymalne obrazy, które programista dodał do projektu, ale zaniedbał ich kompresję i konwersję do formatów nowej generacji (np. WebP). AI nie jest w stanie samodzielnie dobrać optymalnej strategii zarządzania zasobami multimedialnymi. Ponadto, wzrost TBT do 1,6 s i pojawienie się 4 długich zadań to wynik wadliwej integracji skryptów 3rd party (np. reklamowych/analitycznych). Odpowiedzialność za asynchroniczne ładowanie tych skryptów, za pomocą atrybutów defer/async, spoczywa całkowicie na deweloperze. Wniosek jest taki, że AI gwarantuje czystość i szybkość kodu aplikacyjnego, ale programista jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą (zasoby, serwer, skrypty zewnętrzne). Ostateczny, słaby wynik jest dowodem na porażkę dewelopera w roli optymalizatora.

Wpływ na wygląd projektu, w tym jego estetykę i dostępność, jest subtelny i dotyczy głównie niuansów semantycznych, które są trudne do uchwycenia przez algorytmy. AI znacząco ułatwia implementację złożonych systemów Design Systemów (np. Material UI, Tailwind CSS), dzięki czemu projekt od razu zyskuje profesjonalny i spójny wygląd. Programista spędza mniej czasu na stylizacji, a więcej na logice. Chociaż ogólny wynik Dostępności wzrósł z 60 do 82 (co jest zasługą dewelopera), analiza wykazała luki w kodzie generowanym przez AI, które wymagają manualnej interwencji semantycznej. Pojawienie się braku głównego punktu orientacyjnego (element `<main>` lub `role="main"`) oraz dużej liczby generycznych linków dowodzi, że AI nie zawsze tworzy logicznie i semantycznie poprawną strukturę dla czytelników ekranu. Ponadto, brak atrybutów `width` i `height` w wielu elementach (CLS 0,252 lokalnie) jest błędem, który AI często powiela i który musi być ręcznie skorygowany przez dewelopera w celu zapewnienia stabilności wizualnej na produkcji.

4.3. Problemy napotkane podczas realizacji i ich rozwiązanie

W trakcie procesu wytwarzania oprogramowania, kluczowym wyzwaniem było zapewnienie zarówno wysokiej wydajności, jak i spójności danych, zwłaszcza w obliczu złożonych operacji asynchronicznych i interakcji z bazą danych.

Jednym z najpoważniejszych problemów natury inżynierskiej, który wymagał głębokiej refaktoryzacji, był błąd logiki agregacji danych ocen. Początkowa implementacja systemu oceniania książek była wadliwa, ponieważ bazowała na niestrukturalnym lub zbyt uproszczonym modelu przechowywania danych. Zamiast gromadzić indywidualne głosy od użytkowników, pierwotna struktura bazy danych i logika skryptu API błędnie nadpisywała rekord oceny. Oznaczało to, że system w rzeczywistości zapisywał jedynie ostatnią ocenę wystawioną przez ostatniego użytkownika, a nie sumę lub średnią wszystkich dotychczasowych głosów, co prowadziło do fałszywych metryk wyświetlanych w rankingach i widokach szczegółowych książek. Ten stan rzeczy skutkował fundamentalnym naruszeniem integralności logiki biznesowej: każda nowa ocena natychmiastowo i drastycznie zmieniała ogólną ocenę książki, niwecząc sens całej funkcjonalności społecznościowej i wprowadzając użytkowników w błąd. Rozwiązanie polegało na wprowadzeniu pełnej normalizacji danych poprzez zaimplementowanie dedykowanej, relacyjnej tabeli (`book_ratings`), która gwarantuje unikalność oceny dla każdej pary (ID Książki, ID Użytkownika) i tym samym umożliwia śledzenie historii głosowania. Następnie, za pomocą potężnych funkcji agregujących języka SQL, takich jak `AVG()`, średnia ocena jest dynamicznie obliczana w czasie rzeczywistym na podstawie wszystkich zgromadzonych głosów, co zapewnia rzetelność i integralność tej metryki.

Z powyższym problemem ściśle związany był drugi krytyczny błąd, który dotyczył warstwy uwierzytelniania: brak unikalnej identyfikacji użytkownika po logowaniu. Mimo iż system poprawnie weryfikował hasło i zmieniał status w komponencie React na "zalogowany", w krytycznej odpowiedzi API brakowało kluczowej informacji, unikalnego identyfikatora (`userId`) zalogowanej osoby. Ten deficyt informacyjny był poważną luką w architekturze, ponieważ uniemożliwiał wykonanie jakichkolwiek spersonalizowanych akcji wymagających powiązania z tożsamością w bazie danych. Na przykład, system nie mógł stwierdzić, czy użytkownik już ocenił daną książkę, co było niezbędne do rozwiązania problemu z agregacją danych. W praktyce oznaczało to, że aplikacja, mimo statusu zalogowania, działała w wielu obszarach tak, jakby użytkownik był anonimowy. Rozwiązanie tego problemu było fundamentalne dla bezpieczeństwa i użyteczności (UX). Zrefaktoryzowano mechanizm uwierzytelniania w backendzie, tak aby po udanym logowaniu API zawsze zwracało unikalny identyfikator użytkownika. Identyfikator ten jest następnie przechwytywany i bezpiecznie przechowywany

po stronie klienta, a następnie dołączany do nagłówków lub parametrów każdego zapytania API wymagającego autoryzacji lub personalizacji. Umożliwiło to odblokowanie kluczowych funkcjonalności, takich jak personalizacja widoków czy zapis unikalnych akcji użytkownika.

Kolejnym poważnym wyzwaniem, które miało bezpośredni wpływ na wrażenia użytkownika (UX) i efektywność systemu, była statyczna losowość książek. Sekcje aplikacji, które miały wyświetlać dynamicznie zmieniające się, losowe książki (np. rekomendacje czy carousele), cierpiały na brak wariacji. Ze względu na to, że logika losowania była albo nieobecna, albo niepoprawnie zaimplementowana, system pobierał dane w niezmienniej kolejności (np. sortowane po ID), a ewentualne próby przetasowania były wykonywane tylko raz, po stronie klienta, po pobraniu pełnej listy. W rezultacie, przy każdym przeładowaniu strony lub odświeżeniu komponentu, użytkownik widział ten sam, powtarzalny zestaw książek, co dawało wrażenie statyczności i zniechęcało do dalszej eksploracji. Problem ten rozwiązano poprzez przeniesienie mechanizmu losowania na warstwę serwera SQL, co jest bardziej wydajne i niezawodne. Do zapytań pobierających dane dodano klauzulę `ORDER BY RAND()` połączoną z `LIMIT N`. To strategiczne posunięcie wymusza na bazie danych, aby generowała unikalnie losowy zestaw rekordów przy każdym wywołaniu API, zapewniając tym samym prawdziwie dynamiczne i świeże wrażenia użytkownika. Rozwiązanie to pozwoliło również na optymalizację obciążenia sieciowego, ponieważ klient pobiera tylko wymaganą, niewielką liczbę losowych rekordów, a nie całą bazę do lokalnego tasowania.

Ostatnim, lecz równie istotnym problemem, który zagrażał stabilności systemu w kontekście zarządzania treścią, było ryzyko utraty integralności danych przy operacjach złożonych `INSERT`. Moduł dodawania nowej książki (`add_book`) wymagał sekwencyjnego zapisu powiązanych rekordów, takich jak główny rekord książki, tagi, powiązania tagów, rozdziały i ostatecznie treść rozdziałów, do różnych tabel w ramach jednego żądania API. W oryginalnej, wadliwej implementacji, brakowało mechanizmu chroniącego tę sekwencję. W rezultacie, niepowodzenie na dowolnym późniejszym etapie (np. błąd zapisu treści rozdziału spowodowany niepoprawnymi danymi) prowadziło do niekompletnych zapisów. Poprzednie rekordy (np. główny rekord książki) pozostawały w bazie, stając się tzw. sierotami danych, rekordami bez poprawnych powiązań, co naruszało spójność referencyjną systemu. Aby wyeliminować to ryzyko, zaimplementowano mechanizm transakcji SQL z użyciem biblioteki

PDO. Cała sekwencja operacji INSERT została objęta klauzulami START TRANSACTION, a następnie skrupulatnie monitorowana. To gwarantuje atomowość operacji: albo wszystkie zapisy zakończone są sukcesem i są trwale zapisywane w bazie danych (COMMIT), albo w przypadku najmniejszego błędu wszystkie wcześniejsze zmiany są automatycznie wycofywane do stanu początkowego (ROLLBACK), co skutecznie gwarantuje niezawodność i integralność bazy danych nawet w przypadku częściowych błędów operacji.

4.4. Czy AI może zastąpić projektanta?

W kontekście dynamicznego rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, zwłaszcza w obszarach automatyzacji tworzenia interfejsów (text-to-design) oraz generowania kodu na podstawie wymagań funkcjonalnych, kluczowe staje się pytanie o zastępowalność roli Inżyniera Projektanta Stron Internetowych (specjalizującego się w UI/UX i front-endzie). AI nie jest postrzegana jako substytut, lecz jako katalizator transformacji i ewolucji tej profesji.

Kluczowym argumentem przemawiającym za znaczącą optymalizacją procesu projektowego przez AI jest jej zdolność do generowania kodu, automatyzacji implementacji UI oraz testowania hipotez funkcjonalnych w nieosiągalnej dotąd skali i tempie. AI doskonale radzi sobie z automatyzacją zadań rutynowych i mechanicznym generowaniem elementów kodu. Przykładem są narzędzia, które potrafią na podstawie prostych opisów tekstowych lub importu z programów graficznych, generować gotowe, responsywne komponenty front-endowe (np. React, Vue). Systemy sztucznej inteligencji są w stanie natychmiastowo tworzyć różne warianty układów siatki, automatyzować zarządzanie stylami w systemach projektowych oraz generować testy jednostkowe. W tym aspekcie, AI działa jak niezwykle szybki, koder-asystent, przejmując powtarzalną pracę.

W przypadku projektowania stron, AI jest bezkonkurencyjna w optymalizacji opartej na danych. Algorytmy mogą analizować dane behawioralne użytkowników w czasie rzeczywistym (np. współczynniki konwersji, ścieżki nawigacyjne) i autonomicznie dokonywać drobnych korekt w interfejsie w celu maksymalizacji wskaźników biznesowych.

Jednakże, perspektywa pełnego zastąpienia Inżyniera Projektanta musi być kategorycznie odrzucona ze względu na strategiczne, ludzkie kompetencje, które pozostają poza zasięgiem obecnej technologii. Najważniejszą z nich jest inteligencja emocjonalna, empatia oraz dogłębne zrozumienie biznesowe. Projektowanie stron nie polega wyłącznie na generowaniu kodu lub estetyce; zaczyna się od identyfikacji problemu i strategii biznesowej. Projektant musi przeprowadzać badania użytkowników (UX Research), rozumieć ich niezaspokojone potrzeby, kontekst kulturowy i ekonomiczny, aby zdefiniować właściwy problem funkcjonalny do rozwiązania. AI potrafi zoptymalizować jak działa rozwiązanie, ale to Inżynier Projektant musi zdefiniować co ma być rozwiązane i dlaczego ta decyzja wymaga myślenia holistycznego, poza danymi.

Kolejnym niezastąpionym elementem jest myślenie systemowe i architektura informacyjna. Inżynier Projektant odpowiada za tworzenie spójnych, skalowalnych architektur interfejsu (IA), które muszą przewidywać przyszły rozwój produktu i integrować się z backendem. To wymaga myślenia abstrakcyjnego, rozumienia zależności w kodzie oraz podejmowania kompromisów technicznych, które wykraczają poza możliwości algorytmu. Prawdziwa innowacja funkcjonalna, np. stworzenie nowego, intuicyjnego mechanizmu interakcji, który nie istniał w danych treningowych AI, wymaga kreatywnego łączenia niepowiązanych pomysłów i gotowości do celowego łamania istniejących wzorców.

W rezultacie, przyszłość roli Inżyniera Projektanta prowadzi do koegzystencji z AI. Rola ta ewoluuje, przesuwając akcent z mechanicznej implementacji kodu na audyt, strategię i zarządzanie systemami AI. Inżynier Projektant przyszłości staje się dyrygentem i kuratorem procesu: jego głównym zadaniem staje się definicja precyzyjnych wymagań (promptów) dla AI, weryfikowanie kodu generowanego przez maszynę pod kątem jakości, bezpieczeństwa i skalowalności oraz zapewnianie, że automatyczna optymalizacja nie zniszczy spójności i użyteczności interfejsu (holistyczny UX). W miarę jak AI przejmuje zadania techniczne, fundamentalnie rośnie znaczenie umiejętności miękkich: krytycznego myślenia, zdolności do argumentacji strategicznej i, co najważniejsze, głębokiej empatii biznesowej i użytkownika, która jest niezbędna do tworzenia autentycznie wartościowych, funkcjonalnych produktów cyfrowych.

4.5. Podsumowanie projektu i kierunki rozwoju

Aplikacja została zaimplementowana jako stabilny, trójwarstwowy system, co stanowi główne osiągnięcie projektu. Zrealizowano integrację nowoczesnej warstwy prezentacji opartej na bibliotece React, zapewniającej dynamiczny interfejs użytkownika, z solidnym API zaimplementowanym w języku PHP. Ta separacja odpowiedzialności, charakterystyczna dla Architektury Trójwarstwowej, gdzie frontend komunikuje się z backendem wyłącznie poprzez interfejs API, gwarantuje elastyczność i skalowalność. Pomyślnie zaimplementowano również zaawansowane mechanizmy inżynierskie, kluczowe dla integralności i wydajności platformy. Do najważniejszych należy zaliczyć stworzenie wydajnego modelu danych, który radzi sobie ze złożonymi relacjami oraz rozwiązanie krytycznych problemów z Rozdziału 4.3. Osiągnięto to poprzez usunięcie błędu logiki agregacji danych i wprowadzenie prawidłowej relacyjnej tabeli dla głosów użytkowników, co pozwoliło na poprawne obliczanie ogólnej oceny książki na podstawie wszystkich zgromadzonych głosów. Ponadto, wyeliminowano błąd braku unikalnej identyfikacji użytkownika i zabezpieczono procesy zapisu danych przed utratą spójności. Całość została zoptymalizowana pod kątem wrażeń użytkownika (UX) poprzez zastosowanie asynchronicznych technik pobierania danych oraz wprowadzenie serwerowej losowości dla dynamicznych widoków (`ORDER BY RAND() LIMIT N`), co jest rozwiązaniem bardziej efektywnym niż tasowanie po stronie klienta.

Z perspektywy inżynierskiej i funkcjonalnej, istnieją trzy główne kierunki, w których platforma może być rozwijana w ramach kolejnych etapów prac.

Pierwszym obszarem jest głęboka optymalizacja wydajności i skalowalności w celu przygotowania systemu na znaczący wzrost obciążenia. Choć obecna implementacja jest stabilna, w środowisku produkcyjnym z dużą liczbą jednoczesnych użytkowników konieczne staje się zredukowanie bezpośrednich zapytań do bazy danych. W tym celu kluczowe jest wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów caching'u (buforowania). Zastosowanie technologii takich jak Redis lub Memcached na poziomie API umożliwiłoby przechowywanie często pobieranych, lecz rzadko modyfikowanych danych (np. list tagów, ogólnych rankingów książek) w pamięci podręcznej, co drastycznie zredukowałoby obciążenie serwera bazy danych SQL i poprawiłoby czas odpowiedzi API. Ponadto, należy zaimplementować asynchroniczne

przetwarzanie zasobów multimedialnych. Zamiast blokować wątek HTTP podczas uploadu okładek książek, system powinien przekazywać zadanie optymalizacji i zmiany rozmiaru obrazu do kolejki (np. RabbitMQ) i przetwarzać je w tle, zwalniając zasoby serwera dla bieżących żądań użytkowników, co znacznie poprawia responsywność interfejsu przy dodawaniu treści.

Drugi obszar skupia się na rozszerzeniu funkcjonalności społecznościowych i pogłębieniu interakcji. Obecne funkcje to dopiero fundament, który można rozbudować do pełnoprawnej platformy społecznościowej. Niezbędne jest dodanie systemu komentarzy i dyskusji zagnieżdżonych, umożliwiającego użytkownikom interakcję na poziomie poszczególnych rozdziałów lub sekcji treści. Wymaga to nie tylko dodania nowych tabel relacyjnych (comments, replies), ale także wdrożenia zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa na frontendzie, takich jak walidacja i sanitacja danych w celu zapobiegania atakom typu XSS (Cross-Site Scripting). Równolegle należy wprowadzić rozbudowane profile użytkownika, które wykraczają poza podstawowe dane autoryzacyjne. Profile powinny zawierać informacje o aktywności, postępy w czytaniu, historię ocen, a także możliwość dodawania książek do list (np. "Do przeczytania", "Ulubione"), co wymaga stworzenia nowych, spersonalizowanych endpointów API do zarządzania tymi stanami. Umożliwi to zbudowanie społeczności wokół treści i zwiększy zaangażowanie użytkowników.

Trzeci i najbardziej perspektywiczny kierunek rozwoju to integracja zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (ML), wychodząc poza proste reguły biznesowe. Wprowadzenie mechanizmów AI i ML do systemu otwiera drogę do prawdziwej personalizacji i automatyzacji treści, oferując ogromne korzyści biznesowe i znaczną poprawę doświadczeń użytkownika. Najważniejszym elementem jest rozwój zaawansowanego silnika rekomendacyjnego, który zastąpi obecne, oparte na prostych średnich. Można to osiągnąć poprzez implementację dwóch kluczowych podejść. Pierwszym z nich jest filtrowanie oparte na zawartości (Content-Based Filtering). Algorytm, bazując na technikach Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP), analizowałby tagi, opisy oraz kategorie książek, które użytkownik ocenił pozytywnie, a następnie przekształcał te dane tekstowe w unikalne reprezentacje liczbowe (wektory) w celu precyzyjnego obliczenia miary zgodności (podobieństwa) między treściami, co skutkowałoby rekomendowaniem pozycji o najwyższym wskaźniku dopasowania. Drugie i bardziej zaawansowane podejście to filtrowanie kolaboratywne (Collaborative Filtering). Jest

to złoty standard personalizacji wiodących platform cyfrowych. Algorytm ten rekomenduje pozycje, które cieszyły się popularnością wśród użytkowników o podobnych gustach i zachowaniach. Oznacza to, że jeśli Użytkownik A i Użytkownik B wysoko ocenili te same pięć książek, a Użytkownik B ocenił również pozytywnie Książkę X, to Książka X zostanie z dużym prawdopodobieństwem zarekomendowana Użytkownikowi A. Taki mechanizm wymaga utrzymywania macierzy interakcji użytkownik-przedmiot i wykorzystania technik rozkładu macierzy, co stanowiłoby skok technologiczny w kierunku zaawansowanej personalizacji.

Potencjalne zalety integracji AI rozciągają się także na automatyzację procesu moderacji i zarządzania treścią. Modele uczenia maszynowego mogłyby być szkolone do automatycznego kategoryzowania i tagowania nowo dodawanych książek na podstawie ich opisów, co zredukowałoby obciążenie administracyjne. Dodatkowo, AI mogłaby wspierać moderację komentarzy poprzez wykrywanie mowy nienawiści, spamu czy nieodpowiednich treści. Wreszcie, zastosowanie AI na poziomie UX mogłoby prowadzić do dynamicznego i adaptacyjnego interfejsu, który zmienia układ, kolorystykę czy wybór fontów w zależności od pory dnia lub preferencji estetycznych użytkownika, które zostały wywnioskowane z jego wcześniejszych interakcji z platformą. Ta ciągła, oparta na danych adaptacja stanowi przyszłość inżynierii stron internetowych, przekształcając interfejsy z narzędzi statycznych w płynne, inteligentne środowiska.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza praca inżynierska z powodzeniem osiągnęła swój główny cel, jakim było zaprojektowanie i zaimplementowanie pełnowymiarowego, trójwarstwowego systemu zarządzania treścią cyfrową, skoncentrowanego na tematyce książek i interakcji społecznych. Powstała aplikacja udowodniła, że nowoczesna, dynamiczna warstwa prezentacji oparta na bibliotece React może być efektywnie zintegrowana z solidnym i bezpiecznym API zaimplementowanym w języku PHP, wykorzystując format wymiany danych JSON. W efekcie stworzono stabilną platformę typu Single Page Application (SPA), która jest gotowa do dalszego rozwijania i skalowania.

Kluczowym wnioskiem wynikającym z procesu wytwarzania oprogramowania jest potwierdzenie skuteczności podjętych rozwiązań inżynierskich, zwłaszcza w obszarach krytycznych dla integralności i wydajności. Z sukcesem zneutralizowano szereg problemów natury architektonicznej i logicznej, opisanych szczegółowo w Rozdziale 4.3. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć wprowadzenie pełnej normalizacji danych dla modułu oceniania, co wyeliminowało błąd błędnej agregacji i umożliwiło prawidłowe obliczanie miary popularności książek. Ponadto, inżyniersko zabezpieczono system przed ryzykiem utraty integralności danych poprzez zastosowanie mechanizmów transakcji SQL dla operacji złożonych, co jest fundamentalne dla stabilności zarządzania treścią. Zoptymalizowano również wrażenia użytkownika (UX) poprzez przeniesienie ciężaru logiki losowości na serwer SQL, co gwarantuje dynamiczny i różnorodny widok treści.

Moją rolą w realizacji projektu było kompleksowe pokrycie wszystkich etapów procesu inżynierskiego, począwszy od projektowania bazy danych i architektury API, przez implementację warstwy backendu w PHP, aż po stworzenie dynamicznego front-endu w React/TSX. Wkład własny objął również identyfikację i rozwiązanie krytycznego problemu braku unikalnej identyfikacji użytkownika po stronie klienta, co umożliwiło odblokowanie wszystkich spersonalizowanych funkcji systemu, takich jak właśnie możliwość wystawiania i zarządzania swoimi ocenami. Zastosowanie tej wiedzy inżynierskiej pozwoliło mi na

dostarczenie produktu, który spełnia zarówno postawione wymagania funkcjonalne, jak i wysokie standardy modularności i utrzymywalności kodu.

Mimo iż dostarczona wersja spełnia wszystkie pierwotne założenia, jej potencjał rozwojowy jest znaczący, co zostało zarysowane w Rozdziale 4.5. Najbardziej perspektywicznym kierunkiem jest integracja zaawansowanego silnika rekomendacyjnego opartego na sztucznej inteligencji (AI), wykorzystującego Filtrowanie Kolaboratywne i Content-Based Filtering, oraz wdrożenie mechanizmów caching'u w celu zapewnienia wysokiej skalowalności platformy. Wnioski płynące z tej pracy stanowią solidny fundament i wstęp do dalszych, bardziej złożonych projektów informatycznych.

BIBLIOGRAFIA

1. Stuart J. Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence A Modern Approach* Fourth Edition Global Edition, Londyn 2021.
2. Nils J. Nilsson, Nils J. Nilsson Stanford University, Cambridge University Press 2010.

NETOGRAFIA

1. Vaswani, A. i in., *Attention Is All You Need*, Cornell University 2023, 15.12.2025.
2. Rombach i in., *High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models*, Cornell University 2022, 15.12.2025.
3. Zhang i in., *A Survey on Large Language Models for Software Engineering*, Cornell University 2024, 15.12.2025
4. *Wikipedia, Diffusion model*, Wikipedia 2025, 15.12.2025.
5. *Generative AI in Academic Research: Perspectives and Cultural Norms*, Cornell University Task Force 2025, 15.12.2025.
6. Utama i in., *The Influence of Artificial Intelligence on User Experience Design: Systematic Literature Review*, IEEE Xplore 2025, 15.12.2025.

7. Khan i Khusro, *Towards the Design of Context-Aware Adaptive User Interfaces to Minimize Drivers' Distractions*, Mobile Information Systems 2020, 15.12.2025.
8. Raport Parlamentu Europejskiego JURI, *Generative AI and Copyright*, PE 774.095, European Parliament 2025, 15.12.2025
9. Masschelein Maarten, *Closing The BCBS 239 Data Quality Gap*, SODA 2025, 15.12.2025
10. Codewave, *AI in UX Design: Exploring Benefits and Challenges*, Codewave 2025, 15.12.2025
11. Khan i in., *Beyond Automation: How UI/UX Designers Perceive AI as a Creative Partner in the Divergent Thinking Stages*, Polytechnique Montreal 2025, arXiv:2501.18778v1, 15.12.2025.
12. Van Dijk, The founder of \$2 billion AI website builder Framer says this is what designers should focus on to thrive in the age of AI, Business Insider 2025, 15.12.2025
13. Van Dijk, The founder of \$2 billion AI website builder Framer says this is what designers should focus on to thrive in the age of AI, MSN 2025, 15.12.2025
14. Andrade Chris, *Debunking AI myths in web development: AI can't replace human touch*, LinkedIn 2025, 15.12.2025
15. Connolly Ciaran, *AI vs Human Web Designers: Where Each Shines*, Profiletree 2025, 25,12,2025
16. Michał Targiel, *Strategiczny błąd polskich firm. Tak przepalają pieniądze [RAPORT]*, Business Insider 2025, 15.12.2025
17. W3C, *WCAG 2 Overview*, W3C 2025, 15.12.2025
18. Google, *Our AI Principles* 2018, 15.12.2025
19. Raluca Budiu , *Why I'm Not Worried About My UX Job in the Era of AI*, Nielsen Norman Group 2025, 15.12.2025
20. Raluca Budiu , *Why I'm Not Worried About My UX Job in the Era of AI*, Nielsen Norman Group 2025, 15.12.2025

ZAŁĄCZNIK 1. SPIS ZAWARTOŚCI NOŚNIKA ELEKTRONICZNEGO

Kod źródłowy projektu oraz dokumentacja techniczna zostały umieszczone w repozytorium w serwisie GitHub pod adresem:

<https://github.com/MateuszBiern/Biblioteka>

W skład załączonego do pracy archiwum elektronicznego (repozytorium) wchodzi kod źródłowy aplikacji oraz struktura bazy danych. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz elementów:

1. Kod źródłowy aplikacji:

Katalog /biblioteka – zawiera kod źródłowy głównej części aplikacji wykonany w bibliotece React. Obejmuje komponenty interfejsu użytkownika, logikę biznesową warstwy prezentacji oraz obsługę stanów aplikacji.

Katalog /library – zawiera zaplecze serwerowe (backend) zaimplementowane w języku PHP. Odpowiada za komunikację z bazą danych oraz udostępnianie interfejsu API dla front-endu.

Katalog /translate – moduł pomocniczy (translator) zawierający:

/frontend/tlumacz – interfejs użytkownika modułu tłumaczeń (React).

/backend – serwer pośredniczący zaimplementowany w środowisku Node.js.

2. Warstwa danych:

Plik library.sql – zrzut struktury relacyjnej bazy danych SQL wraz z definicjami tabel, kluczy obcych oraz przykładowymi danymi niezbędnymi do poprawnego działania systemu.

3. Wersja elektroniczna pracy:

Plik w formacie PDF zawierający pełną treść niniejszej pracy inżynierskiej.

Specjalność: Front-end developer

Streszczenie pracy dyplomowej

Projektowanie strony internetowej przy użyciu sztucznej inteligencji- potencjał czy zagrożenie?

Autor: Mateusz Biernacki

Promotor: Piotr Bobiński

Słowa kluczowe: React, PHP, API, SQL, Architektura Trójwarstwowa, System zarządzania treścią (CMS), Wydajność systemów webowych.

Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt oraz implementacja kompleksowego, trójwarstwowego systemu zarządzania treścią cyfrową o tematyce literackiej, zrealizowanego w architekturze Single Page Application (SPA). Głównym celem projektu było wytworzenie stabilnej i skalowalnej platformy, która dzięki integracji nowoczesnej warstwy prezentacji z wydajnym zapleczem serwerowym, umożliwia użytkownikom płynną interakcję społeczną w ramach cyfrowej biblioteki. W ramach realizacji prac opracowano architekturę systemu, wykorzystując bibliotekę React do budowy dynamicznego interfejsu użytkownika oraz język PHP do zaimplementowania bezpiecznego interfejsu API, opierając warstwę danych na relacyjnej bazie SQL. W procesie wytwórczym rozwiązano szereg nietrywialnych problemów inżynierskich, obejmujących zapewnienie integralności danych poprzez pełną normalizację bazy w module ocen, implementację mechanizmów transakcyjnych oraz optymalizację logiki serwerowej, co przełożyło się na wysoką responsywność interfejsu. Weryfikacja jakości systemu, przeprowadzona za pomocą narzędzia Lighthouse w środowisku lokalnym i produkcyjnym (wtr-lab.com), pozwoliła na empiryczną ocenę wskaźników Core Web Vitals (LCP, TBT) oraz identyfikację ograniczeń wydajnościowych wynikających z ładunku sieciowego zasobów graficznych. Praca kończy się wnioskami dotyczącymi kierunków dalszego rozwoju aplikacji, w tym propozycją wdrożenia zaawansowanych systemów rekomendacyjnych opartych na algorytmach sztucznej inteligencji oraz wielopoziomowych mechanizmów buforowania (caching) w celu dalszego zwiększania skalowalności platformy.

Specialization: Front-end developer

Diploma Thesis Abstract

Website design using artificial intelligence - potential or threat?

Autor: Mateusz Biernacki

Supervisor: Piotr Bobiński

Keywords: React, PHP, API, SQL, Three-tier Architecture, Content Management System (CMS), Web System Performance.

The subject of this engineering thesis is the design and implementation of a comprehensive, three-tier digital content management system focused on literature, developed using the Single Page Application (SPA) architecture. The primary objective of the project was to create a stable and scalable platform that, through the integration of a modern presentation layer with an efficient server-side backend, enables users to engage in seamless social interaction within a digital library environment. As part of the project, the system architecture was developed using the React library for the dynamic user interface and the PHP language for implementing a secure API, with the data layer based on a relational SQL database. The development process involved solving numerous non-trivial engineering problems, including ensuring data integrity through full database normalization in the rating module, implementing transactional mechanisms, and optimizing server-side logic, which resulted in high interface responsiveness. The quality of the system was verified using the Lighthouse tool in both local and production environments, allowing for an empirical assessment of Core Web Vitals (LCP, TBT) and the identification of performance constraints related to the network load of graphical assets. The thesis concludes with recommendations for future development, including the implementation of advanced recommendation systems based on artificial intelligence algorithms and multi-level caching mechanisms to further enhance the platform's scalability.